RB · Ensayos 2026 · 02

Reproducción social, secuenciación monetaria y necesidad de adelanto

Raúl Alberto Rivera Boullosa

Facultad de Economía
Universidad Nacional Autónoma de México

Ciudad de México · 2026

RB · Ensayos 2026 · 02

Reproducción social, secuenciación monetaria y necesidad de adelanto

Raúl Alberto Rivera Boullosa
Reproducción social, secuenciación monetaria y necesidad de adelanto.
RB · Ensayos 2026 · 02.
Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.
Ciudad de México, 31 de octubre de 2026.
v1.02 · edición revisada.

RB · Ensayos 2026 · 02

Reproducción social, secuenciación monetaria y necesidad de adelanto

Raúl Alberto Rivera Boullosa

Facultad de Economía · UNAM
Ciudad de México · 2026

Contenido

Resumen general 7

Introducción general 9

I · Reproducción, obligaciones y secuenciación monetaria 13

a *Obligaciones y ejecución* . . . 13

b *De la ejecución a la trayectoria* . . . 15

c *Piso terminal y exceso transitorio* . . . 16

d *Relevancia secuencial y testigo de cinco agentes* . . . 17

e *De la trayectoria individual a la arquitectura* . . . 19

II · Arquitecturas de consolidación y requerimientos de liquidez 21

a *De agentes a cajas monetarias* . . . 21

b *Casos extremos y pérdida de sincronización* . . . 22

c *Orden de arquitecturas y ganancia de pooling* . . . 23

d *Variaciones locales de secuencia y arquitectura* . . . 25

e *Arquitecturas nulas y descomposición de bloque* . . . 30

f *El benchmark y la entrada al estado heredado* . . . 31

III · Exposición monetaria y necesidad de cobertura 33

a *Estado heredado y exposición residual* . . . 33

b *Profundidad y duración* . . . 34

c *Puente con el requerimiento localizado* . . . 35

d *De la exposición a la cobertura* . . . 35

IV · Contratos e implementación de la financiación 37

a *Cobertura y posición operacional* . . . 37

b *Benchmark justo-a-tiempo y régimen contractual* . . . 38

c *Instrumentos y contrapartidas* . . . 40

d *Tie-up, release y estado terminal* . . . 41

V · Estados financieros, frontera y reproducción interperiódica 43

a *Cobertura presente y estado terminal* . . . 43

b *Regla de frontera y no-propagación* . . . 44

c *T2-M: cierre comercial y memoria financiera* . . . 45

d *Traverse financiero y límite del cierre* . . . 46

VI · Resolución informacional de sistemas secuenciales 47

a *Del caso económico a la fibra* . . . 47

b *Teorema de factorización y criterio de identificación* . . . 48

c *Testigos, recuperación de suficiencia y jerarquías* . . . 49

d *Estados parciales, órdenes completos y laboratorio* 2×2 . . . 50

e *Sensibilidad local, geometría y factibilidad* . . . 51

f *Uso operativo y suficiencia prospectiva* 52
VII · Reproducción, traverse y secuenciación monetaria 53
a *Dónde termina la teoría cerrada* 53
b *Estado candidato y operadores abiertos* 53
c *Antecedentes y articulación propia* 54
d *Conjetura de dependencia de trayectoria y consistencia* 55
e *Pregunta informacional del estado futuro* 55
f *Qué contaría como cierre* 56
Conclusión general 57
Bibliografía 59

Resumen general

Los esquemas de reproducción establecen relaciones de reposición, distribución y continuidad, pero no determinan por sí mismos la secuencia monetaria mediante la cual esas relaciones se realizan. Este volumen estudia qué información adicional hace falta para pasar de una estructura reproductiva a su ejecución monetaria y qué resultados cambian cuando cambia el orden de esa ejecución.

La primera diferencia aparece entre el resultado terminal y el camino que conduce a él: una misma red de obligaciones puede terminar en los mismos saldos y recorrer, sin embargo, trayectorias distributivas distintas, cuya profundidad depende del orden de los pagos; conocerla todavía no determina la disponibilidad necesaria, pues hace falta especificar qué posiciones pueden consolidarse. Una vez fijada esa arquitectura, el requerimiento resultante tampoco equivale necesariamente a una exposición efectiva, pues ésta depende de los recursos heredados con que comienza el período. Y una exposición dada puede ser cubierta mediante contratos e instrumentos distintos, capaces a su vez de dejar estados financieros terminales diferentes.

Los artículos I–V reconstruyen sucesivamente estas mediaciones: de la estructura reproductiva a las obligaciones y su ejecución; de ésta al requerimiento bajo distintas arquitecturas de consolidación; y luego a la exposición, la cobertura, la implementación y el estado financiero heredable. El artículo VI responde a un problema que reaparece a lo largo de esa construcción: cuándo la información conservada por una representación basta para determinar otro observable. El artículo VII vuelve finalmente a la reproducción y plantea el problema que queda abierto: bajo qué condiciones las diferencias producidas por la ejecución intraperiódica sobreviven a la frontera del período y modifican el estado reproductivo siguiente.

El resultado es una teoría por capas de determinación condicionada: cada capa responde una pregunta precisa y el paso a la siguiente requiere información adicional; así puede establecerse qué determina la estructura reproductiva, qué depende de la secuencia de ejecución, qué cambia con las instituciones de consolidación y financiación y qué permanece todavía indeterminado al cerrar el período.

Introducción general

Los esquemas de reproducción describen relaciones de reposición, distribución y continuidad. Pueden establecer qué magnitudes deben volver a producirse, qué sectores entregan y reciben productos, qué ingresos se distribuyen y qué relaciones agregadas son compatibles con la continuidad del sistema (Marx, 1976 [1885]; Trigg, 2006; Gehrke, 2018). Para ejecutar monetariamente esas relaciones hace falta, sin embargo, información adicional. El problema económico que organiza el volumen puede formularse así: ¿cómo puede realizarse monetariamente una reproducción social cuando los pagos y cobros que la realizan no ocurren simultáneamente y los medios de pago no están necesariamente donde y cuando se necesitan? Las capas que siguen separan, sucesivamente, el problema de constituir las obligaciones, el desfase entre pagos y cobros, la localización de la disponibilidad, la exposición que queda descubierta, su financiación y la herencia que esa ejecución deja al periodo siguiente.

La primera cuestión es determinar las obligaciones que corresponden a la estructura reproductiva: una relación de reposición entre sectores no establece por sí sola quién paga a quién ni bajo qué relación institucional se constituye ese pago. La distinción tiene antecedentes en el tratamiento del dinero como medio de pago de Marx (1975 [1867]) y en la literatura posterior sobre circulación monetaria (Campbell, 1998). Trigg (2021) constituye un antecedente particularmente próximo al articular reproducción, contratos de crédito y crisis de pagos bajo circulación simple.

Supongamos ahora que las obligaciones ya han sido determinadas: todavía queda por conocer cómo se ejecutan, pues el conjunto de pagos que debe realizarse no fija el orden en que éstos tendrán lugar. La diferencia es irrelevante para algunas preguntas terminales, pero resulta decisiva cuando interesa conocer las posiciones que atraviesan los agentes antes del cierre. Dos ejecuciones pueden contener exactamente las mismas obligaciones y terminar con los mismos saldos, pero alcanzar déficits transitorios diferentes.

La literatura sobre sistemas de pagos ha mostrado, en contextos institucionales distintos del presente modelo, que el orden, la sincronización, la reutilización de entradas y el neteo pueden modificar la liquidez intradía requerida (CPSS, 1997; McAndrews y Rajan, 2000; Bech y Garratt, 2003; Galbiati y Soramäki, 2010). Rotemberg (2011) formula el problema de los activos líquidos necesarios para liquidar obligaciones interconectadas; Hayakawa et al. (2019) lo convierte en un problema explícito de liquidación secuencial de una red dirigida, y trabajos recientes optimizan el orden de pagos en sistemas de gran valor (McMahon et al., 2024; Astuti et al., 2026).[1] El problema puede plantearse aquí den-

[1] El antecedente formal más próximo para el funcional bajo segregación es Hayakawa et al. (2019; versión de conferencia 2017). Su *Settlement Fund Circulation Problem* asigna a cada vértice el fondo que debe introducirse a lo largo de una secuencia de arcos para que cada obligación pueda liquidarse. Bajo las convenciones de este volumen, comparar ambas definiciones da $p_\pi(a) = [-\min_k c_a^\pi(k)]_+ = D_a^\pi$, y por tanto el fondo total de una secuencia coincide con $M_0(\pi; \mathcal{P}_{\text{sep}})$. Esta equivalencia es una identificación entre las dos cons-

tro de una estructura reproductiva: una vez fijadas las obligaciones, ¿qué cambia cuando cambia solamente su ejecución?

Sea una red cerrada de cinco agentes y doce obligaciones, con volumen nominal $T = 42$, balanceada agente por agente. Consideremos dos ejecuciones del mismo conjunto de obligaciones. Las necesidades distributivas máximas que producen son

$$D^{\alpha} = (4, 4, 4, 0, 6), \qquad D^{\beta} = (4, 0, 2, 0, 6).$$

El estado terminal es el mismo; las trayectorias que conducen a él no lo son.

Este resultado plantea inmediatamente una segunda cuestión. Sumar los déficits máximos individuales supone que cada posición debe sostenerse separadamente. Si algunas pueden consolidarse, la disponibilidad requerida cambia. Bajo segregación completa, las dos ejecuciones anteriores requieren 18 y 12 unidades de disponibilidad inicial. Bajo *pooling* completo de la red cerrada, ambas requieren internamente cero. La secuencia no basta, por tanto, para determinar el requerimiento sin especificar también la arquitectura de consolidación.

Fijemos ahora esa arquitectura: el requerimiento así obtenido parte de un saldo inicial de referencia; si los agentes comienzan el período con recursos heredados, sólo la parte no cubierta por esos recursos constituye exposición efectiva. Una misma necesidad calculada puede producir así exposiciones distintas según el estado inicial.

La exposición tampoco determina por sí sola cómo será financiada. Una trayectoria dada puede admitir varias coberturas; una misma cobertura puede realizarse mediante contratos, instrumentos y contrapartidas diferentes; y esas implementaciones pueden dejar al cierre depósitos, préstamos, vencimientos y otras posiciones financieras distintas. Para conocer qué sobrevive al período hace falta, finalmente, una regla que transforme el estado terminal en estado heredado.

La construcción seguida en los artículos I–V puede resumirse como

$$\begin{aligned}(R, I_{\chi}) &\mapsto E \mapsto \Pi_{\text{adm}}(E, C) \ni \pi \\ &\mapsto c^{\pi} \mapsto D^{\pi} \mapsto M_0(\pi; \mathcal{P}) \\ &\mapsto U \mapsto \mathcal{Y}(U, \mathcal{K}) \\ &\mapsto Z_t^{M}(Q_t) \mapsto h_{t+1}.\end{aligned}$$

Cada paso responde a una pregunta que el objeto anterior no resuelve por sí solo; las flechas no tienen, por ello, un único estatuto: algunas son definiciones; otras evalúan mapas ya fijados; otras dependen de parámetros institucionales; otras expresan solamente compatibilidad. La secuencia representa relaciones de determinación condicionada, no una cadena causal automática.

trucciones, no una reivindicación atribuida literalmente a esos autores. McMahon et al. (2024) y Astuti et al. (2026) constituyen antecedentes recientes para la optimización computacional del reordenamiento.

Esta construcción produce además un problema común: si dos ejecuciones distintas pueden tener el mismo D y distinto M_0, o una misma exposición admitir coberturas diferentes, ¿qué información debe conservar una descripción para determinar el observable que interesa? El artículo VI responde esta pregunta en términos de fibras y factorización. Su función no es añadir otra etapa a la cadena anterior, sino establecer un criterio general de suficiencia informacional para las distintas etapas de la construcción.

Queda entonces una última cuestión: el estado h_{t+1} conserva las posiciones monetario-financieras que sobreviven a la ejecución, pero una dinámica reproductiva completa exige además determinar cuándo esas diferencias modifican stocks físicos, producción en curso, capacidad o composición productiva. El artículo VII delimita este paso como un problema abierto. La teoría cerrada del volumen llega hasta la herencia monetario-financiera condicionada; la transmisión de la ejecución intraperiódica al estado reproductivo siguiente constituye el programa que queda por desarrollar.

La función de los ejemplos seguirá el estatuto de cada resultado: las proposiciones generales se demuestran y los ejemplos las exhiben; las no-identificaciones se establecen mediante pares pertenecientes al mismo dominio que conservan un valor aguas arriba y producen resultados distintos aguas abajo. Allí donde la dinámica permanece abierta, los ejemplos sirven para precisar qué deberá explicar una construcción posterior.

I

Reproducción, obligaciones y secuenciación monetaria

Estructura, ejecución y necesidad distributiva

a. Obligaciones y ejecución

Una descripción reproductiva puede fijar qué debe producirse, reponerse y distribuirse sin fijar la secuencia monetaria mediante la cual esas relaciones se realizan. Incluso después de constituir las obligaciones bilaterales queda por determinar el orden en que se efectuarán.

El primer problema es distinguir lo que la reproducción exige de la forma monetaria concreta en que esas exigencias se vuelven pagos. Llamaremos estructura reproductiva a la información que fija qué debe producirse, reponerse o distribuirse en el dominio considerado; todavía no contiene, por ese solo hecho, una lista de deudores y acreedores.

Sea $\mathcal{A} = \{1, \dots, N\}$ el conjunto finito de agentes y sea R una descripción de la estructura reproductiva pertinente. La construcción admite distintas representaciones de R, que pueden contener cantidades, stocks o relaciones materiales. Constituir una red bilateral de pagos requiere, además, convenciones que traduzcan esa información reproductiva en obligaciones monetarias.

La pregunta siguiente es qué relaciones sociales e institucionales convierten una entrega o reposición necesaria para la reproducción en una obligación monetaria de alguien frente a alguien. Para separar esa mediación de la estructura productiva, Sea $\Gamma_{\chi}(R)$ el conjunto de configuraciones institucionales compatibles con R. Para cada $I_{\chi} \in \Gamma_{\chi}(R)$, una regla

$$\chi(R, I_{\chi}) = E$$

produce un conjunto finito de obligaciones monetarias. R identifica unívocamente E mediante esta mediación si y sólo si $\chi(R, \cdot)$ es constante sobre $\Gamma_{\chi}(R)$. La compatibilidad con una estructura no selecciona una configuración institucional. La multiplicidad de configuraciones sólo produce redes distintas si $\chi(R, \cdot)$ toma valores distintos sobre ellas.

El paso $R \to E$ no consiste en una mera traducción de una representación productiva a una monetaria. Leontief y Bródy (1993) construyen una extensión de las relaciones insumo-producto mediante stocks y flujos monetarios; Trigg (2021), por otra vía, vincula demandas monetarias entre productores con una matriz formal de contratos de crédito.

Estos antecedentes permiten precisar la frontera que interesa aquí. Una representación monetaria de la interdependencia productiva no constituye todavía una arquitectura de obligaciones ejecutables: una relación de reposición, una celda insumo-producto o una atribución por integración vertical no determina por sí misma quién debe pagar a quién. La constitución de E requiere información institucional adicional contenida en I_χ: por ejemplo, unidades económicas, propiedad, contratos y exigibilidad; por ello, una misma estructura reproductiva puede admitir distintas constituciones de obligaciones.[2]

Cada obligación $e \in E$ tiene pagador $u_e \in \mathcal{A}$, receptor $v_e \in \mathcal{A}$ y magnitud $w_e > 0$. Cuando la obligación se liquida, cambia de inmediato la posición monetaria del pagador y del receptor. Representamos ese cambio, distinto de la obligación todavía no ejecutada, mediante su vector de transferencia.

Formalmente,

$$g_e = w_e(\mathbf{e}_{v_e} - \mathbf{e}_{u_e}) \in \mathbb{R}^N.$$

Para una transferencia interna,

$$\mathbf{1}^\top g_e = 0.$$

La igualdad expresa conservación de la transferencia dentro del conjunto de agentes. La posición de cada agente durante la ejecución exige seguir la trayectoria acumulada de las transferencias.

Constituido E, queda por determinar el orden de ejecución. El problema económico es ahora qué impide que esas obligaciones se liquiden en cualquier orden imaginable: pueden existir precedencias productivas, contractuales, legales o documentales, además de otras restricciones de factibilidad. Sea $\Omega(E)$ el universo de órdenes completos de las obligaciones distinguibles. Escribimos

$$C = (\prec, \mathcal{F}_{\text{adm}}),$$

donde $\prec$ recoge precedencias justificadas y $\mathcal{F}_{\text{adm}} \subseteq \Omega(E)$ restricciones adicionales de factibilidad. El dominio admisible es

$$\Pi_{\text{adm}}(E, C) = \text{Lin}(E, \prec) \cap \mathcal{F}_{\text{adm}}.$$

Las restricciones pueden proceder de condiciones físicas, contractuales, legales o documentales. Se fijan antes de evaluar el resultado monetario: la admisibilidad pertenece a la definición del dominio de ejecución.

[2] Debe distinguirse la granularidad contractual de la granularidad de liquidación. Una obligación única de cuantía w puede liquidarse mediante varias transferencias sin convertirse por ello en varias obligaciones: en el primer caso cambia el procedimiento de ejecución sin cambiar E; en el segundo cambia el propio conjunto de obligaciones.

Esta prioridad lógica es compatible con reconstrucciones temporales que insisten en no sustituir la sucesión por una valoración simultánea (Freeman, 1995; Kliman y McGlone, 1999; Tombazos, 2014); el dominio Π_{adm}, en cambio, es una construcción propia del programa.[3]

b. *De la ejecución a la trayectoria*

Para

$$\pi = (\pi_1, \dots, \pi_Q) \in \Pi_{\text{adm}}(E, C),$$

necesitamos registrar dónde queda monetariamente cada agente después de cada pago. Para ello definimos la trayectoria acumulada

$$c^{\pi}(k) = \sum_{j=1}^{k} g_{\pi_j}, \qquad c^{\pi}(0) = 0, \qquad k = 0, \dots, Q.$$

El componente $c_a^{\pi}(k)$ registra cobros menos pagos acumulados del agente a respecto de su posición inicial. En una red interna,

$$\mathbf{1}^{\top} c^{\pi}(k) = 0 \qquad \forall k.$$

Aunque exista conservación agregada, pueden aparecer déficits individuales cuando un agente paga antes de cobrar y otro acumula simultáneamente la posición positiva correspondiente.

La trayectoria permite plantear una pregunta operacional: ¿qué dotación inicial mínima permitiría al agente a recorrer esta secuencia sin que su posición acumulada quedara por debajo de cero? La magnitud que responde esa pregunta es la siguiente.

La necesidad distributiva máxima del agente a es

$$D_a^{\pi} = \left[- \min_{0 \le k \le Q} c_a^{\pi}(k) \right]_+ .$$

El funcional pertenece a una familia conocida de problemas de extremos de sumas acumuladas y, en liquidación de pagos, coincide bajo segregación con el fondo requerido por una secuencia en Hayakawa et al. (2019). También es afín a medidas de máxima utilización o máximo débito neto acumulado empleadas en la literatura de liquidez intradía (BCBS, 2013; Alexandrova Kabadjova et al., 2023; McMahon et al., 2024).[4]

[3] Freeman, Kliman–McGlone y Tombazos sirven aquí como antecedentes de una lectura temporal y no simultánea. La regla de admisibilidad, el índice intraperiódico, la trayectoria c^{π} y el funcional D^{π} pertenecen a la construcción del programa.

[4] La genealogía matemática es anterior a la literatura de pagos. Abdel-Wahab y Kameda (1978) minimizan el máximo coste acumulado de una secuencia con costes positivos y negativos; Monma y Sidney (1979) sis-

Este antecedente respalda la interpretación económica del funcional individual y permite distinguir tres operaciones. Reordenar pagos modifica π manteniendo fija la red; compensar créditos y deudas reduce obligaciones opuestas bajo reglas de liquidación, como en el sistema de crédito de Trigg (2021); consolidar posiciones modifica la arquitectura $\mathcal{P}$ bajo una ejecución ya fijada. Secuencia, compensación y consolidación pueden interactuar, pero son transformaciones distintas del problema.

Equivalentemente,

$$D_a^\pi = \min \{d_a \geq 0 : d_a + c_a^\pi(k) \geq 0 \; \forall k\}.$$

Demostración. Sea $m_a = \min_k c_a^\pi(k)$. Si $m_a \geq 0$, $d_a = 0$ satisface todas las desigualdades y es mínimo. Si $m_a < 0$, todo $d_a < -m_a$ deja negativa la trayectoria en un prefijo que alcanza m_a, mientras $d_a = -m_a$ hace no negativa toda la trayectoria. Por tanto el mínimo es $[-m_a]_+$.

Así, D_a^π es la traslación vertical contable mínima que sostiene la trayectoria individual. Su realización mediante dinero, crédito o financiación exige una mediación posterior.

c. Piso terminal y exceso transitorio

Toda ejecución completa contiene exactamente una vez cada obligación de E, de modo que

$$c^\pi(Q) = \sum_{e \in E} g_e = \Delta(E)$$

para cualquier $\pi \in \Pi_{\text{adm}}(E, C)$. La posición terminal es invariante al orden.

Conviene separar dos fuentes económicamente distintas de esa necesidad: la parte que subsiste por la posición terminal y la parte adicional que aparece sólo porque hay que atravesar una secuencia antes de llegar al cierre. Definimos el piso terminal

$$B_a(E) = [-\Delta_a(E)]_+.$$

Como el instante terminal pertenece al conjunto de prefijos sobre el cual se toma el mínimo,

$$D_a^\pi \geq B_a(E).$$

tematizan el método de intercambio de pares adyacentes para problemas de secuenciación, incluyendo el de máximo coste acumulado; Kellerer et al. (1998) estudian el *Stock Size Problem*, donde actividades consumen o suministran un recurso y se minimiza el máximo stock requerido. Para una trayectoria escalar balanceada, la inversión temporal y el cambio de signo transforman un máximo déficit de prefijo en un máximo stock. Por ello, ni el extremo de prefijos, ni el intercambio adyacente, ni la dependencia general del requerimiento respecto del orden constituyen por sí solos la contribución específica de este volumen.

Demostraci□n. Para cada a,

$$\min_k c_a^\pi(k) \le c_a^\pi(Q) = \Delta_a(E).$$

Aplicar $x \mapsto [-x]_+$ produce la desigualdad.
Definimos entonces el exceso transitorio

$$\Xi^\pi := D^\pi - B(E) \ge 0.$$

Por construcción,

$$D^\pi = B(E) + \Xi^\pi.$$

La igualdad es una identidad una vez definido Ξ^π; el resultado sustantivo es que $B(E)$ constituye un piso independiente del orden. Para dos ejecuciones del mismo E,

$$D^\pi - D^{\pi'} = \Xi^\pi - \Xi^{\pi'}.$$

Si la red está balanceada agente por agente,

$$\Delta(E) = 0,$$

entonces

$$B(E) = 0, \qquad D^\pi = \Xi^\pi.$$

En ese caso toda necesidad distributiva dentro del horizonte considerado es transitoria respecto de la posición terminal.

d. Relevancia secuencial y testigo de cinco agentes

La multiplicidad de órdenes sólo es relevante para D si produce necesidades distributivas distintas. Definamos

$$\mathcal{D}(E, C) = \{D^\pi : \pi \in \Pi_{\text{adm}}(E, C)\},$$

$$\mathcal{X}(E, C) = \{\Xi^\pi : \pi \in \Pi_{\text{adm}}(E, C)\}.$$

Como $B(E)$ es común,

$$\mathcal{D}(E, C) = B(E) + \mathcal{X}(E, C).$$

La secuencia es relevante respecto de D cuando $|\mathcal{D}(E, C)| > 1$. Varias cronologías pueden pertenecer a una misma clase monetaria; la relevancia aparece cuando existe más de una.

Considérese ahora el benchmark de cinco agentes

$$\mathcal{A} = (U, F, G, H_w, H_p).$$

U produce medios de producción utilizados por F y G; F y G producen bienes consumidos por los hogares. El conjunto E contiene doce obligaciones de salarios, consumo, reposición y distribución del excedente. Para que el testigo sea reproducible, las fijamos explícitamente:

$$\begin{array}{lll} s_U : U \to H_w,\ 4, & s_F : F \to H_w,\ 4, & s_G : G \to H_w,\ 4, \\ c_{wF} : H_w \to F,\ 6, & c_{wG} : H_w \to G,\ 6, & \\ c_{pF} : H_p \to F,\ 4, & c_{pG} : H_p \to G,\ 2, & \\ r_F : F \to U,\ 4, & r_G : G \to U,\ 2, & \\ x_U : U \to H_p,\ 2, & x_F : F \to H_p,\ 2, & x_G : G \to H_p,\ 2. \end{array}$$

Su volumen nominal es

$$T = \sum_{e \in E} w_e = 42.$$

La red está balanceada agente por agente:

$$\Delta(E) = 0, \qquad B(E) = 0.$$

Para el testigo fijamos explícitamente el dominio de referencia

$$C_{\text{ref}} = (\emptyset, \Omega(E)),$$

con las doce obligaciones distinguibles e indivisibles. Este dominio cumple una función de laboratorio: no afirma que toda permutación sea contractual, jurídica o productivamente disponible en una economía concreta. Restricciones institucionales adicionales pueden excluir algunas comparaciones mediante C. Bajo el dominio de referencia, las dos ejecuciones que siguen pertenecen al mismo conjunto admisible.

La primera es

$$\alpha = (s_U, s_F, s_G, c_{wF}, c_{wG}, c_{pF}, c_{pG}, r_F, r_G, x_U, x_F, x_G),$$

y la segunda

$$\beta = (c_{pF}, c_{pG}, s_U, s_F, s_G, c_{wF}, c_{wG}, r_F, r_G, x_U, x_F, x_G).$$

Los mínimos de sus trayectorias son

$$\min_k c^{\alpha}(k) = (-4, -4, -4, 0, -6),$$

$$\min_{k} c^{\beta}(k) = (-4, 0, -2, 0, -6).$$

Por tanto,

$$D^{\alpha} = (4, 4, 4, 0, 6), \qquad D^{\beta} = (4, 0, 2, 0, 6).$$

Como $B(E) = 0$,

$$\Xi^{\alpha} = D^{\alpha}, \qquad \Xi^{\beta} = D^{\beta}.$$

La diferencia es

$$D^{\alpha} - D^{\beta} = (0, 4, 2, 0, 0).$$

En β, F recibe cuatro unidades y G dos antes de pagar salarios; eso elimina la posición negativa de F y reduce la de G. Ninguna obligación cambia y el estado terminal continúa siendo cero.

El testigo establece, por tanto, un sistema (E, C) con dos ejecuciones admisibles del mismo E, igual posición terminal y distinto D^{π}. Las obligaciones completas y el cierre no determinan unívocamente la necesidad distributiva máxima.

La diferencia entre ambas ejecuciones puede localizarse sin introducir nuevas obligaciones. Una cadena concreta de diez transposiciones adyacentes lleva de α a β: primero c_{pF} cruza sucesivamente $c_{wG}, c_{wF}, s_G, s_F, s_U$; después c_{pG} cruza $c_{wG}, c_{wF}, s_G, s_F, s_U$. Ocho de esos intercambios dejan D inalterado. Sólo dos modifican un mínimo relevante: cuando c_{pF} cruza s_F, la necesidad de F cae de 4 a 0; cuando c_{pG} cruza s_G, la de G cae de 4 a 2. Bajo segregación completa, la trayectoria del requerimiento es por tanto

$$18 \longrightarrow 14 \longrightarrow 12,$$

con ocho intercambios monetariamente neutrales entre esos cambios. El resultado $18 - 12 = 6$ puede descomponerse así en dos variaciones locales, $4 + 2$, sin atribuir efecto monetario a los intercambios que no alteran los mínimos pertinentes.

e. *De la trayectoria individual a la arquitectura*

Hasta aquí, D^{π} conserva la profundidad máxima de cada trayectoria individual. Para convertir esas posiciones en un requerimiento de disponibilidad hace falta saber cuáles pueden consolidarse y si sus mínimos coinciden. Éste es el problema de la arquitectura de acceso.

II

Arquitecturas de consolidación y requerimientos de liquidez

Segregación, pooling y requerimiento localizado

a. De agentes a cajas monetarias

Dos agentes pueden atravesar posiciones de -2 y $+2$ en el mismo prefijo. Si sus saldos permanecen segregados, la posición negativa requiere cobertura propia; si pertenecen a una misma caja perfectamente consolidada, ambas posiciones se consolidan en una posición neta de bloque. El requerimiento depende, por tanto, de la arquitectura que agrupa esas trayectorias. La relevancia de sincronización, *gross/net settlement*, reutilización de pagos entrantes y mecanismos de ahorro de liquidez está ampliamente documentada en sistemas de pagos (CPSS, 1997; McAndrews y Rajan, 2000; Bech y Garratt, 2003; Kahn, McAndrews y Roberds, 2003; Becher, Galbiati y Tudela, 2008; Galbiati y Soramäki, 2010; Hayakawa, 2018; McMahon et al., 2024).[5]

La pregunta deja entonces de ser cuánto necesita cada agente aisladamente y pasa a ser qué posiciones pueden utilizarse conjuntamente para efectuar pagos. Representamos esas fronteras de acceso monetario mediante una partición de los agentes.

Sea

$$\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_r\} \in \mathrm{Part}(\mathcal{A})$$

una partición de los agentes. Dentro de un bloque P, las posiciones pueden consolidarse plenamente durante la ejecución; entre bloques no existe esa capacidad. Por construcción, "consolidarse plenamente" significa únicamente que, para evaluar la factibilidad monetaria de la ejecución, las posiciones positivas de los miembros del bloque pueden cubrir sin fricción las posiciones negativas de otros miembros del mismo bloque. La partición no establece por sí sola propiedad común, identidad jurídica, transferencia de derechos, crédito intragrupo ni autoridad sobre los saldos. Cualquiera de esas interpreta-

[5] Estas referencias documentan mecanismos de timing, reutilización, *gross/net settlement*, neteo y ahorro de liquidez. Hayakawa (2018), en particular, descompone el efecto de una CCP sobre necesidades de liquidez en efectos de enrutamiento central y neteo central; ese operador modifica la red de obligaciones y no debe identificarse con la consolidación de posiciones manteniendo fijo E. Existe, sin embargo, un referente institucional cercano para la semántica de acceso conjunto a saldos: TARGET2 permitió grupos de *aggregated liquidity*, en los que una orden podía liquidarse por encima de la liquidez de una cuenta individual siempre que no excediera la liquidez agregada de las cuentas del grupo (ECB, 2012). Las cuentas seguían siendo jurídicamente distintas. La partición $\mathcal{P}$ abstrae sólo este aspecto de consolidación y no reproduce las reglas operativas de TARGET2.

ciones requiere reglas institucionales adicionales. $\mathcal{P}$ representa, por tanto, una frontera operativa de acceso y consolidación, no una identidad social de los agentes que contiene.

Para cada bloque,

$$c_P^\pi(k) = \sum_{a \in P} c_a^\pi(k),$$

$$d_P^\pi = \left[- \min_{0 \le k \le Q} c_P^\pi(k) \right]_+ .$$

Podemos preguntar ahora qué saldos iniciales del medio de liquidación de referencia tendrían que estar colocados en esas cajas para procesar toda la secuencia sin financiación adicional. El requerimiento localizado de la arquitectura es

$$M_0(\pi; \mathcal{P}) = \sum_{P \in \mathcal{P}} d_P^\pi.$$

M_0 es la suma mínima de desplazamientos iniciales no negativos necesaria para que las trayectorias consolidadas de todas las cajas no crucen por debajo de cero. Es, por tanto, un requerimiento de referencia condicionado por la cronología y la arquitectura elegidas; no es por sí mismo un agregado monetario observado, un volumen efectivo de crédito ni un coste financiero. El origen, la disponibilidad efectiva y el precio de esos saldos quedan fuera de M_0 y se incorporan, cuando corresponde, en las capas siguientes.

b. Casos extremos y pérdida de sincronización

Bajo segregación completa,

$$\mathcal{P}_{\text{sep}} = \{\{a\} : a \in \mathcal{A}\},$$

cada caja contiene un solo agente y

$$M_0(\pi; \mathcal{P}_{\text{sep}}) = \sum_a D_a^\pi = \|D^\pi\|_1.$$

Demostración. Para cada singleton $\{a\}$, $c_{\{a\}}^\pi = c_a^\pi$, por lo que $d_{\{a\}}^\pi = D_a^\pi$. Sumando se obtiene el resultado.

Bajo pooling completo,

$$\mathcal{P}_{\text{pool}} = \{\mathcal{A}\}.$$

Si todas las operaciones son transferencias internas,

$$\sum_a c_a^\pi(k) = 0 \qquad \forall k,$$

de modo que

$$M_0(\pi; \mathcal{P}_{\text{pool}}) = 0.$$

El requerimiento localizado interno es, por tanto, nulo cuando el conjunto cerrado se trata como una sola caja. Este cero es un resultado de consolidación interna: no afirma que la economía pueda liquidar obligaciones sin medios de pago, ni que una infraestructura externa de liquidación carezca de requerimientos. Esos medios, las obligaciones frente al exterior del bloque consolidado y las reglas de acceso a la infraestructura quedan fuera de este caso extremo. Determinar los medios monetarios y financieros efectivos de realización requiere información adicional.

Fuera de los extremos, D^π no contiene suficiente información para calcular M_0. Considérense las obligaciones unitarias

$$e_1 : A \to C, \qquad e_2 : A \to C, \qquad e_3 : C \to B,$$

y el dominio de referencia que admite

$$\alpha = (e_1, e_2, e_3), \qquad \beta = (e_1, e_3, e_2).$$

En ambos casos,

$$D^\alpha = D^\beta = (2, 0, 0).$$

Para

$$\mathcal{P} = \{\{A, B\}, \{C\}\},$$

las trayectorias consolidadas producen

$$M_0(\alpha; \mathcal{P}) = 2, \qquad M_0(\beta; \mathcal{P}) = 1.$$

Por tanto, en general no existe una función $f_{\mathcal{P}}$ tal que

$$M_0(\pi; \mathcal{P}) = f_{\mathcal{P}}(D^\pi)$$

para toda ejecución admisible. La no-existencia es general, no una negación para cada arquitectura: bajo segregación sí existe el caso especial $f(D) = \|D\|_1$.

c. *Orden de arquitecturas y ganancia de pooling*

Escribimos

$$\mathcal{P} \preceq \mathcal{P}'$$

si cada bloque de $\mathcal{P}$ está contenido en algún bloque de $\mathcal{P}'$. Así, $\mathcal{P}'$ permite débilmente más consolidación.

Para bloques disjuntos P, Q,

$$d^{\pi}_{P\cup Q} \le d^{\pi}_{P} + d^{\pi}_{Q}.$$

Demostración. Para todo k,

$$c^{\pi}_{P}(k) \ge \min_{j} c^{\pi}_{P}(j), \qquad c^{\pi}_{Q}(k) \ge \min_{j} c^{\pi}_{Q}(j).$$

Por tanto,

$$\min_{k}(c^{\pi}_{P}(k) + c^{\pi}_{Q}(k)) \ge \min_{k} c^{\pi}_{P}(k) + \min_{k} c^{\pi}_{Q}(k).$$

Como todas las trayectorias parten de cero, cambiar de signo produce la desigualdad de requerimientos.

Toda coarsificación finita puede construirse mediante fusiones binarias. De aquí,

$$\mathcal{P} \preceq \mathcal{P}' \Longrightarrow M_0(\pi;\mathcal{P}') \le M_0(\pi;\mathcal{P}).$$

En una red cerrada,

$$0 = M_0(\pi;\mathcal{P}_{\text{pool}}) \le M_0(\pi;\mathcal{P}) \le M_0(\pi;\mathcal{P}_{\text{sep}}) = \|D^{\pi}\|_1.$$

Queda por determinar cuándo la reducción del requerimiento localizado es estricta. Definamos

$$K^{\pi}_{P} = \arg\min_{k} c^{\pi}_{P}(k)$$

y la holgura respecto del mínimo

$$r^{\pi}_{P}(k) = c^{\pi}_{P}(k) - \min_{j} c^{\pi}_{P}(j) \ge 0.$$

La ganancia de fusionar P, Q,

$$\gamma^{\pi}(P,Q) = d^{\pi}_{P} + d^{\pi}_{Q} - d^{\pi}_{P\cup Q},$$

mide exclusivamente la reducción de M_0 producida por esa consolidación. El término “ganancia” no introduce aquí una medida de bienestar, beneficio ni ahorro de coste financiero. Además, satisface

$$\gamma^{\pi}(P,Q) = \min_{k}\{r^{\pi}_{P}(k) + r^{\pi}_{Q}(k)\}.$$

De modo que

$$\gamma^{\pi}(P,Q) = 0 \iff K_P^{\pi} \cap K_Q^{\pi} \neq \emptyset,$$

y

$$\gamma^{\pi}(P,Q) > 0 \iff K_P^{\pi} \cap K_Q^{\pi} = \emptyset.$$

La consolidación aprovecha así la holgura temporal relativa entre bloques: la ganancia es estricta cuando sus mínimos no coinciden.

d. Variaciones locales de secuencia y arquitectura

Frontera bibliogr□fica. La operación de comparar secuencias mediante intercambios adyacentes tiene una tradición propia en investigación de operaciones (Abdel-Wahab y Kameda, 1978; Monma y Sidney, 1979; Monma, 1980), y el problema escalar de recursos acumulados reaparece en Kellerer et al. (1998). En redes de obligaciones, Rotemberg (2011) ya identifica consecuencias del orden de pago; Hayakawa et al. (2019) formulan la liquidación secuencial como un problema de fondos de liquidación y obtienen resultados locales para clases particulares de redes; Hayakawa (2020) estudia cómo la topología condiciona la liquidez necesaria. McMahon et al. (2024) y Astuti et al. (2026) llevan la optimización por reordenamiento a sistemas de pagos de gran valor. En consecuencia, el objeto que sigue no se presenta como una teoría nueva de que "el orden importa" ni como una introducción del intercambio adyacente. La pregunta más estrecha es otra: dado el funcional de requerimiento y una arquitectura arbitraria de consolidación, ¿cuál es la variación exacta inducida por una transposición admisible y cómo cambia ese margen cuando cambia la arquitectura? La revisión de los antecedentes citados no proporciona, en esos términos, la fórmula general por bloque ni la identidad mixta secuencia–arquitectura derivadas abajo; esta delimitación describe el alcance de la revisión bibliográfica, no una prueba de prioridad universal.

La comparación entre cronologías puede reducirse primero a la modificación mínima de un orden. Consideremos dos ejecuciones admisibles que sólo difieren por una transposición adyacente,

$$\pi = \omega e f \eta, \qquad \pi' = \omega f e \eta,$$

y sea z el vector de saldos acumulados después de ejecutar ω. Las dos trayectorias coinciden antes del par y vuelven a coincidir una vez ejecutadas ambas obligaciones, pues

$$z + g_e + g_f = z + g_f + g_e.$$

Por tanto, difieren en un único estado intermedio:

$$\pi: \quad z \longrightarrow z + g_e \longrightarrow z + g_e + g_f,$$

$$\pi': \quad z \longrightarrow z + g_f \longrightarrow z + g_f + g_e.$$

Como las trayectorias sólo difieren en ese estado, la variación del requerimiento puede calcularse sin reconstruirlas por completo. Fijemos una arquitectura $\mathcal{P}$. La proyección de una transferencia sobre sus cajas es

$$h_e^{\mathcal{P}} := \left(\sum_{a \in P} g_{e,a} \right)_{P \in \mathcal{P}}, \qquad h_{e,P} := \sum_{a \in P} g_{e,a}.$$

Si los extremos de e pertenecen al mismo bloque, entonces $h_{e,P} = 0$ para todo P: la transferencia es interna a esa arquitectura. Para una transferencia entre bloques, las únicas componentes no nulas son las cajas del pagador y del receptor.

Sea $i = |\omega| + 1$ la posición ocupada por la primera obligación del par. Para cada bloque $P \in \mathcal{P}$, sea $z_P = c_P^{\pi}(i-1)$ su saldo antes del par. Como el único estado distinto aparece en $k = i$, definimos

$$R_P := \min_{\substack{0 \le k \le Q \\ k \neq i}} c_P^{\pi}(k) = \min_{\substack{0 \le k \le Q \\ k \neq i}} c_P^{\pi'}(k), \qquad \bar{m}_P = [-R_P]^+.$$

Entonces

$$d_P^{\pi} = \max\{\bar{m}_P, -z_P - h_{e,P}\},$$

$$d_P^{\pi'} = \max\{\bar{m}_P, -z_P - h_{f,P}\}.$$

En consecuencia, si

$$\delta_{ef}^{\pi}(\mathcal{P}) := M_0(\pi'; \mathcal{P}) - M_0(\pi; \mathcal{P}),$$

se obtiene la identidad local

$$\boxed{\delta_{ef}^{\pi}(\mathcal{P}) = \sum_{P \in \mathcal{P}} \left[\max\{\bar{m}_P, -z_P - h_{f,P}\} - \max\{\bar{m}_P, -z_P - h_{e,P}\} \right].}$$

$\delta_{ef}^{\pi}(\mathcal{P})$ compara localmente dos órdenes admisibles manteniendo fijos E y $\mathcal{P}$. Si es negativo, el segundo orden requiere menos saldo inicial de referencia según M_0. Nada se sigue todavía sobre la capacidad de los agentes para escogerlo, los costes o conflictos de

modificar la cronología, ni el coste financiero efectivamente observado. Para responder esas preguntas hacen falta reglas adicionales sobre formación de la cronología, derechos de ejecución y financiación.

La fórmula separa una modificación del estado intermedio de su efecto sobre el mínimo relevante. Definiendo

$$x_P = -z_P - h_{e,P}, \qquad y_P = -z_P - h_{f,P},$$

la contribución $\Delta_P = d_P^{\pi'} - d_P^{\pi}$ satisface

$$\Delta_P > 0 \iff y_P > \text{máx}\{\bar{m}_P, x_P\},$$

$$\Delta_P < 0 \iff x_P > \text{máx}\{\bar{m}_P, y_P\},$$

y

$$\Delta_P = 0 \iff x_P = y_P \quad \text{o} \quad \text{máx}\{x_P, y_P\} \le \bar{m}_P.$$

La neutralidad tiene así dos fuentes distintas: el intercambio puede no modificar el estado monetario intermedio del bloque, o puede modificarlo sin alcanzar un déficit más profundo que el mínimo ya fijado en otra parte de la trayectoria. En particular,

$$h_{e,P} = h_{f,P} \Longrightarrow \Delta_P = 0,$$

de modo que

$$\text{supp}(d^{\pi'} - d^{\pi}) \subseteq \text{supp}(h_f^{\mathcal{P}} - h_e^{\mathcal{P}}).$$

La sensibilidad local depende, por tanto, de la secuencia y de la arquitectura de consolidación. Esta última determina qué transferencias alteran la posición neta entre cajas y cuáles quedan internalizadas en un mismo bloque.

Esta dependencia puede relacionarse exactamente con la ganancia de consolidación obtenida arriba. Sea $\mathcal{P}'$ la arquitectura resultante de fusionar dos bloques $P, Q \in \mathcal{P}$, y escribamos

$$\gamma^{\rho}(\mathcal{P} \to \mathcal{P}') := M_0(\rho; \mathcal{P}) - M_0(\rho; \mathcal{P}') \ge 0.$$

Como los bloques no fusionados aportan lo mismo en ambas arquitecturas,

$$\gamma^{\rho}(\mathcal{P} \to \mathcal{P}') = d_P^{\rho} + d_Q^{\rho} - d_{P\cup Q}^{\rho} = \gamma^{\rho}(P, Q).$$

Así, esta notación no introduce una segunda medida de ganancia: expresa la misma variación arquitectónica en términos del funcional total.

Para $\pi' = \tau_i \pi$, la definición implica

$$M_0(\rho; \mathcal{P}') = M_0(\rho; \mathcal{P}) - \gamma^{\rho}$$

para $\rho \in \{\pi, \pi'\}$. Restando las dos igualdades se obtiene

$$\boxed{\delta_i^{\pi}(\mathcal{P}') - \delta_i^{\pi}(\mathcal{P}) = \gamma^{\pi} - \gamma^{\tau_i \pi}.}$$

La identidad relaciona dos diferencias finitas del mismo funcional; no añade una hipótesis causal. Una consolidación deja inalterado el efecto local de un intercambio sobre M_0 si y sólo si ese intercambio deja inalterada la reducción de M_0 producida por la consolidación. Sin embargo, la antitonicidad del nivel,

$$\mathcal{P} \preceq \mathcal{P}' \Longrightarrow M_0(\rho; \mathcal{P}') \leq M_0(\rho; \mathcal{P}),$$

no implica antitonicidad de la sensibilidad $|\delta_i^{\pi}|$. Un contraejemplo balanceado requiere sólo tres agentes y cuatro obligaciones unitarias. Sean

$$a : A \to B, \qquad b : A \to C, \qquad c : C \to A, \qquad d : B \to A,$$

con

$$\pi = (a, b, c, d), \qquad \pi' = (a, c, b, d).$$

Bajo segregación completa,

$$M_0(\pi; \mathcal{P}_{\text{sep}}) = 2, \qquad M_0(\pi'; \mathcal{P}_{\text{sep}}) = 2,$$

por lo que la diferencia local bajo segregación es cero. Si se consolidan B y C,

$$\mathcal{P}' = \{\{A\}, \{B, C\}\},$$

se obtiene

$$M_0(\pi; \mathcal{P}') = 2, \qquad M_0(\pi'; \mathcal{P}') = 1,$$

y la diferencia local pasa a -1. La consolidación puede, pues, crear sensibilidad secuencial donde antes no la había.

También puede eliminarla. Para el ciclo unitario

$$a : A \to B, \qquad b : B \to C, \qquad c : C \to A,$$

comparemos $\pi = (a, b, c)$ con $\pi' = (b, a, c)$. Bajo segregación,

$$M_0(\pi;\mathcal{P}_{\text{sep}}) = 1, \qquad M_0(\pi';\mathcal{P}_{\text{sep}}) = 2,$$

mientras que bajo $\{\{A,B\},\{C\}\}$ ambas ejecuciones requieren una unidad. Así, δ pasa de $+1$ a 0. La preservación se produce exactamente cuando $\gamma^{\pi} = \gamma^{\tau_i \pi}$, como se sigue de la identidad anterior.

La ausencia de monotonicidad alcanza también al signo. Considérese el sistema balanceado de cuatro agentes con obligaciones

$$\begin{aligned} &e_1 : A \to D,\ 1, \quad e_2 : C \to A,\ 1, \quad e_3 : D \to B,\ 1, \quad e_4 : A \to B,\ 2, \\ &e_5 : B \to C,\ 1, \quad e_6 : C \to A,\ 2, \quad e_7 : B \to C,\ 2. \end{aligned}$$

Sean

$$\pi = (e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7), \qquad \pi' = (e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_7, e_6),$$

y las arquitecturas

$$\mathcal{P} = \{\{A\},\{B,D\},\{C\}\}, \qquad \mathcal{P}' = \{\{A,B,D\},\{C\}\}.$$

La segunda se obtiene de la primera mediante una sola fusión. Sin embargo,

$$M_0(\pi;\mathcal{P}) = 4, \qquad M_0(\pi';\mathcal{P}) = 3,$$

mientras

$$M_0(\pi;\mathcal{P}') = 2, \qquad M_0(\pi';\mathcal{P}') = 3.$$

El mismo intercambio pasa así de $\delta = -1$ a $\delta = +1$: una fusión puede hacer que un reordenamiento reduzca M_0 bajo una arquitectura y lo aumente bajo otra. No hay contradicción con la antitonicidad de M_0, pues la consolidación reduce débilmente el requerimiento de cada ejecución considerada por separado; lo que se invierte es su comparación. El efecto monetario de una precedencia es, en este sentido, relativo a la organización del acceso a los saldos. La partición, por sí sola, no permite ordenar socialmente las arquitecturas ni inferir cambios en propiedad, poder de decisión o incidencia de los costes.

Secuencia y arquitectura constituyen, por tanto, dos márgenes distintos de variación de

$$M_0 : \Pi_{\text{adm}} \times \text{Part}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathbb{R}_{+}.$$

e. *Arquitecturas nulas y descomposición de bloque*

Para cualquier trayectoria y partición,

$$M_0(\pi;\mathcal{P}) = 0 \iff c_P^{\pi}(k) \geq 0 \quad \forall P, k.$$

Bajo cierre interno, la suma de las trayectorias de los bloques es cero en cada prefijo. Por tanto,

$$M_0(\pi;\mathcal{P}) = 0 \iff c_P^{\pi}(k) = 0 \quad \forall P, k.$$

Cuando cada paso liquida una sola obligación bilateral positiva, sea $G(E)$ el grafo no dirigido de obligaciones y $\mathcal{C}(E)$ su partición en componentes conexas. Entonces

$$M_0(\pi;\mathcal{P}) = 0 \iff \mathcal{C}(E) \preceq \mathcal{P}.$$

Demostraci□n. Si cada componente de $G(E)$ queda contenida en un bloque, toda transferencia es intrabloque y no altera la trayectoria consolidada. Recíprocamente, si el requerimiento es cero, las trayectorias de bloque permanecen en cero tras cada paso; una obligación que cruzara bloques alteraría simultáneamente la posición de dos cajas y produciría una contradicción.

La separación entre terminal y transitorio también puede hacerse por bloque. Sea

$$\Delta_P(E) = \sum_{a \in P} \Delta_a(E), \qquad B_P(E) = [-\Delta_P(E)]_+,$$

$$\Xi_P^{\pi} = d_P^{\pi} - B_P(E) \geq 0.$$

Sumando,

$$B(E;\mathcal{P}) = \sum_{P \in \mathcal{P}} B_P(E),$$

$$\Xi(\pi;\mathcal{P}) = \sum_{P \in \mathcal{P}} \Xi_P^{\pi},$$

y por identidad,

$$M_0(\pi;\mathcal{P}) = B(E;\mathcal{P}) + \Xi(\pi;\mathcal{P}).$$

El piso $B(E;\mathcal{P})$ es antítono bajo consolidación, pero Ξ no lo es en general. Una fusión puede eliminar piso terminal y sustituirlo por una excursión transitoria. La monotonía pertenece, por tanto, al requerimiento total y no a cada componente por separado.

f. El benchmark y la entrada al estado heredado

Para las ejecuciones del artículo I,

$$D^{\alpha} = (4, 4, 4, 0, 6), \qquad D^{\beta} = (4, 0, 2, 0, 6).$$

Bajo segregación,

$$M_0(\alpha; \mathcal{P}_{\text{sep}}) = 18, \qquad M_0(\beta; \mathcal{P}_{\text{sep}}) = 12.$$

Bajo pooling completo,

$$M_0(\alpha; \mathcal{P}_{\text{pool}}) = M_0(\beta; \mathcal{P}_{\text{pool}}) = 0.$$

Para una arquitectura $\mathcal{P}$ dada, $M_0(\pi; \mathcal{P})$ está determinado por los mínimos alcanzados por las trayectorias agregadas de sus bloques. El orden importa cuando modifica esos mínimos; un cambio de calendario que conserve las mismas trayectorias no los modifica.

Conviene entonces separar dos variaciones:

$$\pi \mapsto M_0(\pi; \mathcal{P})$$

cambia la ejecución con arquitectura fija, mientras

$$\mathcal{P} \mapsto M_0(\pi; \mathcal{P})$$

cambia la arquitectura con ejecución fija. La primera recoge el efecto de la secuencia bajo una arquitectura dada; la segunda, el efecto de la consolidación sobre una ejecución dada.

M_0 parte todavía de una posición inicial de referencia. Para conocer la parte efectivamente descubierta hay que incorporar los recursos con que cada caja llega al periodo.

III

Exposición monetaria y necesidad de cobertura

Estado heredado, profundidad y duración

a. Estado heredado y exposición residual

Dos cajas que recorren la misma trayectoria pueden enfrentar exposiciones diferentes si comienzan con recursos monetarios distintos. Para determinar esa diferencia hay que separar el estado heredado de la parte que la institución reconoce como disponibilidad operativa. El problema no es sólo cuánto patrimonio o riqueza existe al inicio, sino qué parte de esa posición puede utilizarse efectivamente para pagar ahora. El estado heredado reúne las posiciones que llegan del periodo anterior; una regla institucional selecciona de ellas la disponibilidad operativa reconocida.

Sea

$$h_t \in \mathcal{H}$$

el estado heredado. Para una arquitectura $\mathcal{P}_t$ y una institución dada, escribimos

$$\mu_{I,t} : \mathcal{H} \to \mathbb{R}_+^{|\mathcal{P}_t|}, \qquad m_t^0 = \mu_{I,t}(h_t).$$

El subíndice recuerda que la proyección puede cambiar con la institución o la arquitectura; así, balances distintos pueden proyectarse sobre la misma disponibilidad y un mismo balance puede valorarse de forma distinta bajo instituciones diferentes. No existe una identidad $h_t = m_t^0$: $m_t^0 = \mu_{I,t}(h_t)$ es una proyección institucional del estado heredado.

La exposición residual de la caja P es

$$U_{P,t}(k \mid h_t) = \left[- \left(m_{P,t}^0 + c_{P,t}^{\pi}(k) \right) \right]_+ .$$

U mide el faltante en el prefijo k antes de movilizar cobertura adicional. Es una exposición contrafactual previa a la cobertura. La deuda observada y el crédito efectivamente concedido se determinan en la capa de financiación.

La distinción entre posiciones de balance, compromisos financieros y recursos efectivamente utilizables es consistente con enfoques de balance y consistencia stock-flujo (Minsky, 1986, 1992; Godley y Lavoie, 2007). Passarella (2023) construye un modelo que articula teoría del circuito monetario, insumo-producto y consistencia stock-flujo; en él,

la financiación inicial y final se relaciona con préstamos y stocks financieros que se actualizan entre periodos. Ese antecedente sitúa la combinación de requerimiento corriente y posición heredada; la proyección institucional y los funcionales de exposición se definen aquí.[6]

b. Profundidad y duración

Una exposición puede ser intensa y breve o menos intensa y persistente. Para no confundir ambas dimensiones necesitamos medir por separado profundidad y duración. El máximo de exposición es

$$N_{P,t} = \max_{0 \le k \le Q_t} U_{P,t}(k).$$

Para medir persistencia temporal se distinguen tiempos físicos

$$s_{t,0} < \cdots < s_{t,Q_t}, \qquad \Delta s_{t,k} > 0,$$

y adoptamos la convención de que $U_{P,t}(k)$ rige durante el intervalo posterior al prefijo k. Entonces

$$\Theta_{P,t} = \sum_{k=0}^{Q_t - 1} U_{P,t}(k) \Delta s_{t,k}.$$

El pico mide profundidad; la exposición-tiempo incorpora además su duración.

Para el testigo fijamos un dominio C_{ref} que admita las dos ejecuciones consideradas. Con intervalos unitarios y $m_P^0 = 0$, pueden obtenerse

$$U_P^{\alpha} = (0, 2, 2, 0), \qquad U_P^{\beta} = (0, 2, 0, 0).$$

En ambos casos,

$$N_P = 2,$$

pero

$$\Theta_P^{\alpha} = 4, \qquad \Theta_P^{\beta} = 2.$$

La duración puede cambiar aun cuando se conserve el orden relativo de las operaciones que afectan directamente a P: una operación global intercalada puede retrasar el cobro que cierra la exposición local.

[6] Minsky y Godley–Lavoie aportan el contexto de compromisos financieros, balances e inventarios heredados. La proyección μ, la exposición U, su pico N y la exposición-tiempo Θ son objetos del presente programa; su definición corresponde a esta construcción.

c. Puente con el requerimiento localizado

El requerimiento de bloque del artículo II es

$$d^{\pi}_{P,t} = \left[- \min_{k} c^{\pi}_{P,t}(k) \right]_{+}.$$

Como $c^{\pi}_{P,t}(0) = 0$, el mínimo es no positivo. Por tanto,

$$N_{P,t} = [d^{\pi}_{P,t} - m^{0}_{P,t}]_{+}.$$

Demostración. Sea $m_P = \min_k c^{\pi}_{P,t}(k) \leq 0$. Entonces

$$N_P = \max_{k}[-(m^0_P + c^{\pi}_P(k))]_+ = [-m^0_P - m_P]_+.$$

Como $d^{\pi}_P = -m_P$, se obtiene el resultado.
En consecuencia,

$$m^0_{P,t} \geq d^{\pi}_{P,t} \iff N_{P,t} = 0 \iff U_{P,t}(k) = 0 \quad \forall k.$$

La relación separa el requerimiento desde saldo inicial de referencia d^{π}_P, la disponibilidad efectiva m^0_P y la parte máxima que permanece descubierta N_P.

La trayectoria U conserva en qué prefijos aparece cada insuficiencia y su magnitud; N y Θ sólo resumen aspectos de ella. El mismo N o la misma Θ pueden, por tanto, corresponder a perfiles diferentes.

d. De la exposición a la cobertura

Dado h_t, la proyección institucional, la arquitectura y la trayectoria, quedan determinados U_t, N_t y Θ_t. Falta todavía determinar cómo se cubre esa exposición: cuánto falta y durante cuánto tiempo no establece quién proporciona la capacidad de pago ni bajo qué contrato.

IV

Contratos e implementación de la financiación

Cobertura, instrumentos y tie-up/release

a. Cobertura y posición operacional

Una misma exposición puede sostenerse mediante coberturas distintas. El problema económico es cómo se proporciona la capacidad de pago que falta para que la ejecución pueda continuar. Sea $x_{P,t}(k) \geq 0$ la capacidad de pago adicional efectivamente movilizada y $\bar{L}_{P,t}(k)$ la capacidad máxima accesible. La posición operacional es

$$b_{P,t}(k) = m^0_{P,t} + c^{\pi}_{P,t}(k) + x_{P,t}(k).$$

Bajo $x \geq 0$,

$$b_{P,t}(k) \geq 0 \iff x_{P,t}(k) \geq U_{P,t}(k).$$

Demostraci□n. Si $m^0_P + c^{\pi}_P(k) \geq 0$, entonces $U_P(k) = 0$ y toda $x_P(k) \geq 0$ mantiene no negativa la posición. Si la suma es negativa, $U_P(k) = -(m^0_P + c^{\pi}_P(k))$, de modo que $b_P(k) \geq 0$ equivale exactamente a $x_P(k) \geq U_P(k)$.

La literatura sobre circuito monetario, crédito y balances permite separar la necesidad de pago de su financiación y sus contrapartidas (Campbell, 2002; Graziani, 2003; Godley y Lavoie, 2007). Trigg (2021) recorre institucionalmente el paso desde contratos privados de deuda y su clearing hasta un sistema bancario; Passarella (2023), por su parte, distingue financiación inicial y financiación final, conectadas con préstamos y depósitos dentro de un marco stock-flow consistent. Ambos antecedentes sitúan mediaciones financieras concretas entre la necesidad corriente y las posiciones de balance. Aquí distinguimos la cobertura, entendida como servicio de liquidez, de la estructura financiera que la implementa.[7]

Con límites de capacidad,

$$U_t(k) \preceq x_t(k) \preceq \bar{L}_t(k).$$

La cobertura-tiempo es

[7] El apoyo bibliográfico delimita el problema institucional de financiación, crédito y contrapartidas. Los operadores $\mathcal{X}(\mathcal{K})$, $\mathcal{Y}(U, \mathcal{K})$, V, Ψ y $\Lambda_{\mathcal{J}}$ pertenecen a la construcción formal del programa.

$$\mathcal{T}_x(x) = \sum_{P \in \mathcal{P}_t} \sum_{k=0}^{Q_t - 1} x_P(k) \Delta s_{t,k}.$$

Toda cobertura operacionalmente factible satisface

$$\max_k x_P(k) \geq N_P,$$

y

$$\mathcal{T}_x(x) \geq \Theta.$$

Estas desigualdades fijan cotas para cualquier trayectoria que cubra la exposición. Para pasar de ellas al crédito observado y al coste financiero hay que especificar la cobertura, el contrato y sus precios.

b. Benchmark justo-a-tiempo y régimen contractual

La trayectoria

$$x^{JIT}(k) = U(k)$$

es el elemento mínimo del dominio puramente operacional bajo el orden componente a componente. Si existe además un límite de capacidad, x^{JIT} pertenece al dominio sólo cuando

$$\bar{L}(k) \succeq U(k) \qquad \forall k.$$

Y si se introduce un régimen contractual $\mathcal{K}$, JIT es admisible únicamente cuando

$$U \in \mathcal{X}(\mathcal{K}).$$

JIT es, por tanto, el benchmark operacional. Su admisibilidad como contrato efectivo depende del régimen $\mathcal{K}$.

No toda trayectoria de financiación técnicamente imaginable puede contratarse o mantenerse bajo cualquier institución. Para distinguir la necesidad operacional de las restricciones contractuales, Sea $\mathfrak{K}_t$ el universo de regímenes contractuales bien tipados y

$$\mathcal{X}(\mathcal{K})$$

el conjunto de coberturas compatibles con $\mathcal{K}$. La factibilidad efectiva es

$$\mathcal{Y}(U, \mathcal{K}) = \{x \in \mathcal{X}(\mathcal{K}) : x(k) \succeq U(k)\ \forall k\}.$$

Definimos

$$V(U,\mathcal{K}) = \inf_{x \in \mathcal{Y}(U,\mathcal{K})} \mathcal{T}_x(x),$$

con $V = +\infty$ cuando el conjunto es vacío. Cuando $V < \infty$,

$$\Psi(U,\mathcal{K}) = V(U,\mathcal{K}) - \Theta(U) \geq 0.$$

No se supone que el ínfimo se alcance salvo que el régimen lo garantice.

Un ejemplo de vencimiento hace visible la diferencia. Sea

$$U = (0,2,1,0)$$

con intervalos unitarios. El benchmark JIT tiene $\mathcal{T}_x = 3$. Considérese un régimen $\mathcal{K}_B$ que, cuando moviliza un bloque de dos unidades en $k = 1$, obliga a mantenerlo íntegro hasta $k = 3$ y permite liberarlo en ese momento. La cobertura mínima permitida es

$$x_B = (0,2,2,0),$$

por lo que

$$V(U,\mathcal{K}_B) = 4, \qquad \Psi(U,\mathcal{K}_B) = 1.$$

La exposición fija un piso operacional, pero el régimen contractual determina qué coberturas de ese piso son admisibles.

Si

$$\mathcal{X}(\mathcal{K}_1) \supseteq \mathcal{X}(\mathcal{K}_2),$$

entonces

$$\mathcal{Y}(U,\mathcal{K}_1) \supseteq \mathcal{Y}(U,\mathcal{K}_2)$$

y

$$V(U,\mathcal{K}_1) \leq V(U,\mathcal{K}_2).$$

Para valores finitos,

$$\Psi(U,\mathcal{K}_1) \leq \Psi(U,\mathcal{K}_2).$$

Una capacidad constante $\bar{L}_P$ es suficiente, en ausencia de otras restricciones contractuales, exactamente cuando

$$\bar{L}_P \geq N_P.$$

c. *Instrumentos y contrapartidas*

Cubrir una exposición no determina todavía qué relación financiera presta ese servicio. La misma capacidad de pago puede provenir de una transferencia de saldos existentes, de crédito comercial, de un préstamo bancario o de creación de depósitos, y cada forma deja contrapartidas distintas. Por ello conviene separar el servicio de liquidez de su implementación financiera.

Fijada una cobertura x, queda por determinar qué instrumento o cartera la implementa. La cobertura describe el servicio de liquidez; la implementación especifica las posiciones financieras que lo proporcionan. Sea

$$f_t(k) = (f_{1,t}(k), \dots, f_{J,t}(k))$$

un vector de posiciones financieras y

$$x_t(k) = \Lambda_{\mathcal{J}}(f_t(k))$$

la regla institucional de implementación.

Si existen $f^{(1)} \neq f^{(2)}$ en el mismo dominio institucional tales que

$$\Lambda_{\text{impl}}(f^{(1)}) = \Lambda_{\text{impl}}(f^{(2)}) = x,$$

la misma cobertura admite más de una cartera implementadora.

La multiplicidad tiene contenido monetario. Si un financiador transfiere liquidez preexistente por una cantidad q, la posición monetaria conjunta de financiador y financiado no aumenta:

$$\Delta(m_F + m_D) = 0.$$

Si una institución origina un préstamo creando simultáneamente un depósito aceptado como medio de pago (Graziani, 2003; Lavoie, 2014; Wray, 2015; Mitchell, Wray y Watts, 2019), una medida monetaria que incluya ese depósito puede registrar

$$\Delta M(d) = q.$$

Ambos mecanismos pueden proporcionar al financiado la misma capacidad de pago q y el mismo pasivo principal. La cobertura observada requiere, por tanto, información adicional sobre el mecanismo de creación o transferencia monetaria.

El crédito comercial requiere otra delimitación. Si el vendedor pospone la liquidación de una obligación originalmente pagadera en un prefijo dado, puede cambiar E, C o la

cronología efectiva. El diferimiento cuenta como cobertura de una ejecución comercial fija sólo mientras conserve esos tres objetos; si altera alguno, pertenece a una construcción distinta.

d. Tie-up, release y estado terminal

La terminología de *release* y *tie-up* reúne antecedentes de tradiciones distintas: Marx analiza liberación y vinculación de capital; Maldonado-Filho desarrolla esas categorías en una lectura temporal; Lowe estudia la movilización de capital circulante durante el *traverse* (Marx, 1976 [1894], cap. 6, sec. II; Maldonado-Filho, 1995; Lowe, 1976, cap. 17).[8]

Para una cobertura dada, definimos

$$\tau_P(k) = [x_P(k) - x_P(k-1)]_+,$$

$$\rho_P(k) = [x_P(k-1) - x_P(k)]_+.$$

Entonces

$$x_P(k) - x_P(k-1) = \tau_P(k) - \rho_P(k).$$

La igualdad es una identidad incremental: *tie-up* y *release* resumen los incrementos y liberaciones de una trayectoria de cobertura ya dada. Bajo JIT siguen exactamente los cambios de U; bajo restricciones contractuales, una caída de la exposición puede no traducirse en liberación inmediata.

Minimizar la necesidad de liquidez o su cobertura no basta para ordenar institucionalmente las implementaciones. Éstas pueden diferir en robustez frente a retrasos, impagos, concentración de dependencias o perturbaciones, aun cuando una requiera menos liquidez. Evaluar esas propiedades exige objetos adicionales a M_0, N, Θ y V.

La cobertura describe cómo se sostuvo la ejecución presente. Para conocer qué queda al final hay que registrar además las posiciones persistentes producidas por su implementación. Dos implementaciones que prestan el mismo servicio durante el periodo pueden dejar depósitos, préstamos, vencimientos y contrapartidas diferentes. El artículo V estudia qué parte de esas diferencias sobrevive al cierre.

[8] Las tres líneas cumplen funciones distintas: Marx define liberación y vinculación de capital; Maldonado-Filho desarrolla esas categorías en una reconstrucción temporal; Lowe analiza working capital dentro del traverse. Aquí se usan como antecedentes diferenciados, sin postular una genealogía Lowe → Freeman. Los operadores τ y ρ son definiciones del programa para incrementos y liberaciones de cobertura; la relación precisa con las categorías de Marx constituye una cuestión interpretativa separada.

V

Estados financieros, frontera y reproducción interperiódica

Persistencia, herencia y memoria monetaria

a. Cobertura presente y estado terminal

La cobertura explica cómo pudo continuar la ejecución; no dice todavía qué balance monetario-financiero fue dejando esa historia. Necesitamos, por tanto, registrar depósitos, préstamos y otras posiciones persistentes generadas durante la implementación.

Sea

$$Z_t^M(k) \in \mathcal{Z}^M$$

el estado monetario-financiero relevante en el prefijo k. Su contenido depende de la institución: puede incluir caja, depósitos, préstamos, reservas, vencimientos y posiciones frente a terceros.

Una trayectoria de cobertura no basta para describir el balance que deja la ejecución. Dos historias financieras pueden producir el mismo $x_t(k)$ y acumular componentes distintos de $Z_t^M(k)$.

En particular,

$$x \nRightarrow Z_t^M(Q_t)$$

en general. La cobertura identifica el servicio de liquidez prestado durante la ejecución, pero no el estado terminal: dentro de un mismo dominio institucional, una misma cobertura puede admitir implementaciones que dejan balances diferentes.

Esta apertura del estado a posiciones de balance y compromisos persistentes tiene antecedentes en Minsky (1986, 1992), Godley y Lavoie (2007) y en la articulación circuito–insumo-producto–stock-flujo de Passarella (2023), quien construye una dinámica con dinero crediticio endógeno y hace explícita la actualización interperiódica de stocks mediante flujos corrientes. Estos antecedentes fundamentan el paso flujo–stock–periodo siguiente, sin definir el estado Z_t^M, la regla Φ_M ni las preguntas de identificación utilizadas aquí.

El contraste entre transferencia de fondos preexistentes y crédito creador de depósito proporciona un testigo cuando ambas implementaciones pertenecen a la misma fibra de cobertura y se mantienen fijas las demás condiciones pertinentes.

b. *Regla de frontera y no-propagación*

El paso del estado terminal al punto de partida del periodo siguiente requiere especificar qué parte sobrevive. Sea

$$\Phi_M : \mathcal{Z}^M \times \mathcal{J} \to \mathcal{H}$$

una regla institucional de frontera; entonces

$$h_{t+1} = \Phi_M(Z_t^M(Q_t), J_t).$$

J_t reúne información institucional no contenida necesariamente en el vector terminal: vencimientos, reglas de liquidación, rollover y otras condiciones.

El mismo estado terminal puede producir herencias distintas si cambia la regla o el parámetro institucional. Por ejemplo, para el estado

$$Z = (4, 2),$$

una regla revolvente puede producir

$$\Phi_M^{\text{roll}}(Z) = (4, 2),$$

mientras una regla que obliga a liquidar las dos unidades de deuda con caja puede producir

$$\Phi_M^{\text{liq}}(Z) = (2, 0).$$

La diferencia procede aquí de la regla institucional: fijada Φ_M, cada argumento tiene una imagen unívoca.

Una regla de frontera también puede borrar diferencias entre estados terminales. Por ello,

$$x \nRightarrow Z_t^M(Q_t)$$

no implica automáticamente

$$x \nRightarrow h_{t+1}.$$

La no-identificación se propaga sólo cuando la transformación posterior conserva las diferencias relevantes.

c. T2-M: cierre comercial y memoria financiera

El benchmark de cinco agentes está balanceado agente por agente. Para toda ejecución completa de la misma red,

$$c^{\pi}(T) = 0.$$

Si S_t^{com} representa la dotación comercial heredada, entonces

$$S_T^{\text{com}} = S_0^{\text{com}}.$$

El cierre comercial deja abierta la posición financiera.

Considérese un benchmark en el que un financiador externo cubre exactamente el déficit incremental, no hay amortización intraperiódica de la dotación financiada y la frontera preserva bajo rollover esa dotación comercial no negativa.[9] La necesidad incremental es

$$D^{\text{inc}}(S_t^{\text{com}}, \pi) = [D^{\pi} - S_t^{\text{com}}]_+.$$

Bajo una frontera de liquidación financiera, el saldo comercial reconstituido permanece y el pasivo se extingue:

$$\Phi_M^{\text{liq}} : (S_T^{\text{com}}, L_T) \mapsto (S_T^{\text{com}}, 0).$$

Bajo la regla revolvente del benchmark, la dotación financiada se conserva y la actualización puede escribirse

$$S_{t+1}^{\text{com}} = \text{máx}(S_t^{\text{com}}, D^{\pi})$$

componente a componente, bajo las hipótesis indicadas.

Con

$$D^{\alpha} = (4, 4, 4, 0, 6), \qquad D^{\beta} = (4, 0, 2, 0, 6),$$

una historia que ya dejó $S_t^{\text{com}} = D^{\beta}$ no requiere financiación incremental para repetir β, mientras el paso a α exige

$$D^{\text{inc}}(D^{\beta}, \alpha) = (0, 4, 2, 0, 0).$$

En T2-M, la memoria monetaria depende del par formado por un estado alcanzable y una regla institucional concreta.

[9] El cálculo numérico T2-M se restringe al par de ejecuciones de referencia α, β y a las reglas de financiación y frontera especificadas.

d. Traverse financiero y límite del cierre

I–V cierran así una dinámica monetario-financiera condicionada: ejecución, requerimiento, exposición, cobertura e implementación conducen a un estado terminal, y la regla de frontera determina su herencia.

Ese cierre todavía no determina la transición material de la economía. Stocks físicos, producción en proceso, capacidad productiva y composición sectorial pueden cambiar entre periodos sin estar contenidos en h_{t+1}. El problema de articular reproducción material, circulación, capital circulante y cambio estructural remite a líneas distintas en Marx, Lowe y Pasinetti (Marx, 1976 [1885]; Marx, 1976 [1894]; Lowe, 1976, caps. 12 y 17; Pasinetti, 1981).[10]

La cadena I–V deja además un problema común. En varios pasos, dos objetos indistinguibles para una descripción producen valores distintos del observable siguiente. Antes de ampliar el estado hacia una dinámica conjunta conviene preguntar qué información debe conservar una descripción para determinar cada observable ya obtenido.

[10] Estas fuentes motivan dimensiones distintas del problema: reproducción y circulación en Marx, traverse y capital circulante en Lowe, cambio estructural interperiódico en Pasinetti. Ninguna proporciona la regla Φ_M ni la transición intraperiódica del programa.

VI

Resolución informacional de sistemas secuenciales

Fibras, cocientes y geometría de la ejecución

a. Del caso económico a la fibra

El problema económico de este artículo puede formularse antes de introducir su instrumental matemático: si observamos o conservamos cierta información sobre una ejecución, ¿basta para conocer el resultado que nos interesa, o esa descripción ha identificado casos que económicamente deben distinguirse? Las fibras y la factorización se introducen para responder exactamente esa pregunta de suficiencia informacional.

Los artículos anteriores han encontrado repetidamente el mismo problema: una descripción suficiente para una pregunta puede dejar de serlo para la siguiente.

- dos trayectorias pueden compartir D y producir diferente M_0 bajo una arquitectura;
- una misma exposición puede admitir varias coberturas;
- una misma cobertura puede admitir varias implementaciones;
- una misma cobertura puede conducir a estados terminales distintos.

La cuestión que dejan planteada los resultados de I–V puede formularse ahora de manera general: dado un observable objetivo, ¿qué distinciones entre ejecuciones o mediadores deben conservarse para reconstruirlo?

Sea

$$F : \Pi_{\text{adm}} \to Y.$$

Definimos

$$\pi \sim_F \pi' \iff F(\pi) = F(\pi').$$

Las fibras de F agrupan ejecuciones indistinguibles para esa pregunta. El cociente

$$\Pi_{\text{adm}} / \sim_F$$

conserva exactamente las distinciones visibles para F.

Los antecedentes movilizados en I–V operan también a resoluciones distintas: Leontief–Bródy complementa la estructura productiva con stocks y flujos monetarios; Trigg explicita contratos, compensación y mediaciones bancarias; Rotemberg y Hayakawa sitúan la liquidación secuencial dentro de redes de obligaciones, mientras Hayakawa et al. y McMahon et al. convierten el orden de pagos en objeto explícito de optimización; Passarella articula la secuencia monetaria intraperiódica con stocks y dinámica interperiódica. Aquí estos antecedentes se ordenan según la resolución informacional que exige cada problema. El criterio de fibras formaliza esa comparación dentro del presente programa.

b. Teorema de factorización y criterio de identificación

La pregunta anterior tiene una respuesta exacta. Una descripción determina otra si ésta es constante sobre cada clase que la primera no distingue. En lenguaje matemático, una función constante sobre clases de equivalencia factoriza a través del cociente correspondiente (Leinster, 2014).[11]

Sea

$$F : \Pi_{\text{adm}} \to Y, \qquad G : \Pi_{\text{adm}} \to Z.$$

Son equivalentes:

1. $\sim_F \subseteq \sim_G$;
2. G es constante sobre cada fibra de F;
3. existe una única función

$$\bar{g} : \operatorname{im} F \to \operatorname{im} G$$

tal que

$$G = \bar{g} \circ F.$$

Demostración. La inclusión de relaciones de equivalencia significa exactamente que $F(\pi) = F(\pi')$ implica $G(\pi) = G(\pi')$, que es la constancia de G en las fibras de F. Bajo esa condición, definimos

$$\bar{g}(F(\pi)) = G(\pi).$$

[11] La propiedad universal del cociente en conjuntos proporciona el soporte matemático de la factorización. La lectura económica en términos de suficiencia de una representación para un observable es propia del programa y el resultado se formula aquí en términos deterministas.

La constancia en fibras hace que la definición sea independiente del representante. Por construcción, $G = \bar{g} \circ F$. La unicidad sobre im F es forzosa. La recíproca se obtiene aplicando $\bar{g}$ a dos valores iguales de F.

Escribiremos

$$F \succeq_{\text{info}} G$$

cuando G factoriza a través de F. En términos económicos, F conserva entonces todas las distinciones que G necesita: nunca reúne dos casos que G deba separar. El orden resultante es determinista y se define por refinamiento de fibras; la comparación conceptual con los órdenes de *informativeness* de Blackwell (1951) sitúa esta relación de suficiencia.

El cociente canónico

$$q_F : \Pi_{\text{adm}} \to \Pi_{\text{adm}}/\sim_F$$

es, salvo renombramiento de clases, el descriptor exacto menos informativo que todavía determina F.

El mismo criterio se aplica a mediadores institucionales. Si $\Gamma(X)$ es la fibra de mediadores compatibles con un objeto X y

$$F_X : \Gamma(X) \to Y$$

es el resultado inducido manteniendo fijas las demás condiciones pertinentes, entonces X identifica unívocamente Y a través de esa mediación si y sólo si F_X es constante sobre $\Gamma(X)$. Un par de mediadores compatibles con resultados distintos basta para demostrar no-identificación. Seleccionar el mediador e identificar el mecanismo que lo genera exige una especificación institucional adicional.

c. *Testigos, recuperación de suficiencia y jerarquías*

El criterio devuelve inmediatamente los resultados anteriores. Si

$$F(\pi) = F(\pi'), \qquad G(\pi) \neq G(\pi'),$$

entonces $F \not\succeq_{\text{info}} G$. Los testigos de I–V son precisamente pares de este tipo.

La suficiencia se evalúa en cada transformación y dominio. Una transformación posterior puede borrar diferencias que F no distinguía, y la suficiencia puede recuperarse al restringir el dominio o fijar una institución. Bajo segregación,

$$M_0(\pi; \mathcal{P}_{\text{sep}}) = \|D^\pi\|_1,$$

de modo que D^{π} es suficiente para ese requerimiento. Si un régimen contractual fija una regla de selección

$$x = \sigma_{\mathcal{K}}(U),$$

entonces U basta para x en ese dominio. Fijados el dominio institucional y el mapa que lleva cada implementación a su cobertura, la cobertura identifica unívocamente la implementación exactamente cuando ese mapa es inyectivo.

Bajo parámetros institucionales fijos pueden establecerse jerarquías como

$$c^{\pi} \succeq_{\text{info}} D^{\pi}.$$

Cambiar $\mathcal{P}$, h, $\mathcal{K}$ o Φ_M cambia la pregunta y puede cambiar las fibras. La clasificación informacional de los observables queda así indexada por el dominio y las condiciones institucionales fijadas.

d. Estados parciales, órdenes completos y laboratorio 2×2

Cuando n operaciones distinguibles pueden estar ejecutadas o pendientes, los estados parciales forman

$$\mathcal{U}_n = \{0,1\}^n.$$

Dos estados son adyacentes cuando difieren en una coordenada, dando el hipercubo Q_n. Una permutación completa corresponde a un camino monotónico maximal de 0^n a 1^n.

Las ejecuciones completas forman otro objeto:

$$G_n = \mathrm{Cay}(S_n, \{s_1, \dots, s_{n-1}\}),$$

donde s_i intercambia posiciones consecutivas. Los vértices de Q_n son estados parciales; los vértices de G_n son órdenes completos.

En el laboratorio de cuatro agentes (C, V, K, W), con operaciones

$$a : K \to C(4), \quad b : C \to W(3), \quad c : K \to V(2), \quad d : V \to W(5),$$

se obtiene, para toda $\pi \in S_4$,

$$D^{\pi} = \left(3\mathbf{I}_{\{b \prec_{\pi} a\}},\, 3 + 2\mathbf{I}_{\{d \prec_{\pi} c\}},\, 6,\, 0\right).$$

Por tanto,

$$q_D(\pi) = \left(\mathbf{I}_{\{b \prec_{\pi} a\}}, \mathbf{I}_{\{d \prec_{\pi} c\}}\right)$$

clasifica exactamente las cuatro clases de D. Cada clase contiene seis ejecuciones.

Para este observable y este dominio bastan, por tanto, dos comparaciones ordinales. Cambiar el observable o el dominio puede cambiar la reducción suficiente.

e. *Sensibilidad local, geometría y factibilidad*

Sea H un grafo de comparaciones entre operaciones. Cada orden total orienta sus aristas; la imagen del mapa de orientación es el conjunto $AO(H)$ de orientaciones acíclicas. Para bosques, toda orientación es acíclica y la estructura de orientaciones es hipercúbica. Cuando existen ciclos, aparecen restricciones de realizabilidad. La teoría de orientaciones acíclicas y la geometría de permutoedros y zonotopos proporcionan el lenguaje matemático de esta representación (Stanley, 1973; Postnikov, 2009; Ziegler, 1995).[12] En VI, este lenguaje representa el observable sobre un dominio admisible ya fijado.

Para un dominio admisible $A = \Pi_{\text{adm}}$, definimos el grafo de sensibilidad H_F^A por testigos locales: $\{e, f\}$ es una arista cuando existe un contexto admisible en el que intercambiar consecutivamente e y f cambia F.

En el dominio completo S_n, y también en dominios definidos sólo por precedencias bajo las condiciones correspondientes, la orientación de H_F^A puede ser suficiente para F. La razón es que dos extensiones lineales de un mismo poset pueden conectarse mediante intercambios adyacentes de elementos incomparables; si esos intercambios son F-invariantes, F permanece constante a lo largo del camino.

Con restricciones adicionales de factibilidad, la conclusión debe formularse por fibra. Sea

$$G_{\text{adm}} = G_n[A]$$

y

$$A_\alpha = \{\pi \in A : q_{H_F^A}(\pi) = \alpha\}.$$

Si F es invariante en cada arista de $G_{\text{adm}}[A_\alpha]$, entonces F es constante en cada componente conexa de esa fibra. Si la fibra inducida es conexa, F es constante en toda la fibra. La conectividad es suficiente, no necesaria: una fibra desconectada puede ser globalmente constante por razones adicionales.

El contraejemplo mínimo

$$A = \{abc, cba\}$$

[12] Stanley, Postnikov y Ziegler suministran resultados y lenguaje matemático sobre orientaciones acíclicas, permutoedros y zonotopos. No se les atribuye el significado económico de los observables ni la selección de un dominio admisible.

muestra el problema. Las dos ejecuciones no están conectadas por intercambios adyacentes admisibles, de modo que la sensibilidad local puede ser vacía aun cuando F tome valores distintos. Cuando la fibra se fragmenta, puede enriquecerse el descriptor:

$$\widehat{q}_F(\pi) = (q_{H_F^A}(\pi), \mathrm{comp}(\pi)).$$

La información faltante puede provenir de la factibilidad, sin implicar una interacción económica de orden superior.

La definición anterior registra si un intercambio puede cambiar un observable. Para el observable $M_0(\cdot; \mathcal{P})$, el artículo II permite además cuantificar esa arista: a cada transposición admisible $\pi \to \tau_i \pi$ puede asociarse

$$\delta_i^{\pi}(\mathcal{P}) = M_0(\tau_i \pi; \mathcal{P}) - M_0(\pi; \mathcal{P}).$$

El grafo de sensibilidad distingue entonces aristas activas y neutrales, mientras la variación local conserva signo y magnitud. Como δ_i^{π} depende de $\mathcal{P}$, una misma comparación puede ser visible bajo una arquitectura y neutral bajo otra. La geometría de las ejecuciones y el orden de arquitecturas no son, por tanto, dos reducciones independientes del problema: son dos direcciones de variación del mismo funcional.

f. Uso operativo y suficiencia prospectiva

Una vez obtenido un descriptor suficiente, las clases relevantes pueden cubrirse o enumerarse sin recorrer cada ejecución por separado. Las construcciones combinatorias de cobertura cumplen esa función sobre un dominio ya definido.[13] La dirección lógica es

$$(E, C) \mapsto \Pi_{\mathrm{adm}}(E, C)$$

y sólo después se pregunta si una construcción recorre adecuadamente ese dominio.

El mismo criterio puede aplicarse prospectivamente a la herencia: fijados el dominio, la institución de financiación y la regla de frontera, puede preguntarse qué observable presente basta para determinar h_{t+1} o un estado futuro más rico.

VI responde así al problema recurrente de I–V: una representación es suficiente para un observable exactamente cuando conserva todas las distinciones que éste requiere. Con esta cuestión resuelta, queda abierta otra de naturaleza económica: qué diferencias producidas dentro del período sobreviven a la frontera y modifican el estado reproductivo siguiente. Ése es el problema de VII.

[13] Deben distinguirse dos problemas combinatorios que a veces se confunden. Una superpermutación contiene cada permutación como subcadena contigua (Johnston, 2013; Houston, 2014), mientras una *shortest common supersequence* exige aparición como subsecuencia y admite borrado de símbolos intermedios (Räihä y Ukkonen, 1981). Ningún resultado económico de VI depende de que una construcción de cobertura sea mínima; su función, cuando se usa, es sólo recorrer o certificar un dominio previamente definido.

VII

Reproducción, traverse y secuenciación monetaria

Planteamiento de una dinámica sensible a la ejecución intraperiódica

a. Dónde termina la teoría cerrada

La teoría cerrada en V alcanza un estado heredable h_{t+1}, formado por depósitos, pasivos, liquidez y otras posiciones financieras. Una dinámica reproductiva conjunta requiere además stocks físicos, producción en proceso, capacidad productiva y composición sectorial. El criterio de VI permite evaluar qué descripciones conservan información suficiente una vez definido el objeto futuro. Antes hace falta construir esas dimensiones y relacionarlas con la regla monetario-financiera Φ_M.

Passarella (2023) construye una representación stock-flow consistent que articula la secuencia del circuito dentro del periodo con la dinámica entre periodos y extiende esa articulación a una economía multisectorial mediante una estructura insumo-producto. El problema que queda abierto aquí es más estrecho: determinar cuándo diferencias entre ejecuciones admisibles dentro de un mismo periodo sobreviven a la frontera como diferencias del estado reproductivo siguiente.

Para formular esa cuestión conviene distinguir dos escalas temporales:

$$t = 0, 1, 2, \ldots$$

para el tiempo reproductivo/interperiódico, y

$$k = 0, \ldots, Q_t$$

para la ejecución intraperiódica. La distinción mantiene separadas la secuencia interna de pagos y la transición reproductiva $t \to t + 1$: el tiempo de prefijos describe la primera, mientras la segunda exige una construcción interperiódica adicional.

b. Estado candidato y operadores abiertos

A diferencia de los objetos cerrados de I–V, el estado que sigue es deliberadamente un objeto candidato: nombrarlo no sustituye la tarea económica de especificar qué dimensión material debe conservar y cómo se relaciona con la ejecución monetaria. Para articular ambas escalas basta, por ahora, con introducir un estado

$$B_t(k).$$

Una descomposición posible es

$$B_t(k) = (B_t^R(k), B_t^M(k)),$$

donde B_t^R recogería la dimensión real/material y B_t^M la monetario-financiera. Esta descomposición fija sólo el objeto que habrá que construir: quedan por determinar el tipo de cada componente, sus invariantes y la resolución mínima que debe conservar.

Una dinámica conjunta requeriría, al menos, una actualización intraperiódica

$$B_t(k) \xrightarrow{\mathcal{T}_e} B_t(k+1)$$

y una frontera

$$B_t(Q_t) \xrightarrow{\Phi} B_{t+1}(0).$$

$\mathcal{T}_e$ y Φ nombran los operadores que una dinámica conjunta deberá definir. Su construcción debe especificar dominio, codominio, invariantes y condiciones de buena definición. Para recuperar la regla monetario-financiera Φ_M de V como componente o proyección, primero debe establecerse una relación entre ambos espacios de estado; por ello, en la construcción abierta,

$$\Phi \neq \Phi_M$$

en general.

c. *Antecedentes y articulación propia*

Marx proporciona el problema de la reproducción social y la circulación del capital, además de categorías temporales de adelanto, retorno, liberación y atadura (Marx, 1976 [1885], 1976 [1894]). Lowe formula el *traverse* y el problema del capital circulante durante una transición (Lowe, 1976, caps. 12 y 17). Pasinetti desarrolla una teoría de cambio estructural en la que los estados heredados y la transformación interperiódica son centrales (Pasinetti, 1981). Las reconstrucciones temporales de Marx ayudan, por otra vía, a preservar la determinación secuencial frente a lecturas simultáneas (Freeman, 1995; Tombazos, 2014).[14]

Estas líneas delimitan los problemas que debe reunir el sistema

$$(B_t(k), \mathcal{T}_e, \Phi) :$$

[14] Estas líneas aportan antecedentes convergentes para problemas distintos. Lowe aporta el traverse y el capital circulante; Pasinetti, la transformación estructural interperiódica; Marx, la reproducción y circulación del capital; las reconstrucciones temporales, la prioridad de la determinación secuencial. En este volumen, la secuenciación de pagos k, la implementación monetaria intraperiódica y los operadores $B_t(k)$, $\mathcal{T}_e$ y Φ se integran en la construcción formal propuesta.

reproducción y circulación, traverse y capital circulante, cambio estructural y determinación secuencial. La construcción deberá articular las dos escalas temporales, mantener la compatibilidad con I–VI y definir y probar sus operadores en el nuevo espacio de estado.

d. Conjetura de dependencia de trayectoria y consistencia

La cuestión fuerte puede formularse con precisión: **¿bajo qué condiciones una diferencia de ejecución dentro del periodo t sobrevive a la frontera como una diferencia reproductiva en $t+1$?**

El caso que interesa exige una estructura inicial y dos ejecuciones admisibles $\pi_t \neq \pi'_t$ cuya diferencia sobreviva a la frontera:

$$B_{t+1}(0;\pi_t) \neq B_{t+1}(0;\pi'_t).$$

Queda por caracterizar cuándo esta desigualdad se conserva o desaparece en la frontera y qué resolución de la ejecución basta para decidirlo. T2-M exhibe una forma de memoria monetaria bajo las reglas de rollover especificadas; determinar si esa diferencia alcanza al estado real-monetario conjunto pertenece al problema todavía abierto.

Una frontera conjunta también puede borrar las diferencias intraperiódicas y hacer converger ejecuciones distintas al mismo estado futuro; por ello, el resultado buscado debe establecer qué componentes de la ejecución sobreviven, bajo qué instituciones y para qué variables futuras.

La cadena

$$R_t \to E_t \to \Pi_{\text{adm}}(E_t, C_t) \to \pi_t \to B_t(Q_t) \to R_{t+1}$$

organiza las condiciones que una construcción dinámica deberá satisfacer. E_t requiere una mediación institucional; la admisibilidad debe fijarse antes de los resultados monetarios; B_t y sus transiciones, a su vez, deben construirse explícitamente. Una construcción conjunta deberá recuperar como proyecciones los resultados cerrados de I–V cuando sus objetos de entrada permanezcan fijos.

e. Pregunta informacional del estado futuro

Sólo una vez definido $B_{t+1}(0)$ puede aplicarse el criterio de VI y preguntar si un observable presente F basta para determinarlo:

$$F \succeq_{\text{info}} B_{t+1}(0)\ ?$$

Entonces podrá preguntarse si basta D^{π}, si hace falta U, si debe conservarse la trayectoria completa c^{π}, la implementación financiera o un descriptor más rico. Antes de fijar el estado futuro no hay todavía un resultado de suficiencia que demostrar.

f. Qué contaría como cierre

Cerrar la dinámica exige, como mínimo:

1. definir el tipo y contenido mínimo de $B_t(k)$;
2. construir una transición intraperiódica $\mathcal{T}_e$ bien definida;
3. construir la frontera conjunta Φ;
4. demostrar compatibilidad con las capas I–V;
5. obtener al menos un resultado de dependencia o independencia de trayectoria bajo condiciones explícitas;
6. caracterizar mediante VI alguna resolución suficiente para el estado futuro.

Hasta aquí puede llegar la construcción sin especificar una dinámica que aún no ha sido demostrada; queda abierta la pregunta que deberá resolverla: **¿bajo qu instituciones una diferencia en la ejecuci n intraperi dica sobrevive a la frontera como una diferencia en las condiciones reproductivas del periodo siguiente?**

Conclusión general

El primer resultado es que el cierre terminal no agota la ejecución: una misma red puede conservar sus saldos finales y producir necesidades distributivas distintas cuando cambia el orden de los pagos. El segundo es que esas necesidades individuales tampoco determinan por sí solas la disponibilidad requerida, pues ésta depende de qué posiciones pueden consolidarse y de cómo se sincronizan sus mínimos. A escala local, el efecto de intercambiar dos obligaciones tampoco pertenece a la precedencia por sí sola: una modificación de la arquitectura puede crear, eliminar o incluso invertir la variación de M_0 asociada al mismo intercambio. Este resultado ordena requerimientos de referencia, no bienestar ni costes financieros realizados. El tercero es que el requerimiento de referencia sólo se convierte en exposición efectiva después de incorporar los recursos heredados. A partir de allí, la exposición fija un piso operacional, pero el régimen contractual determina qué coberturas son admisibles y la implementación financiera, qué posiciones persisten al cierre; finalmente, una regla de frontera decide qué parte de ese estado terminal se convierte en herencia.

La cadena I–V establece así relaciones de determinación condicionada, no una causalidad automática: cada objeto resuelve una pregunta y deja abierta la que exige la mediación siguiente. VI responde al problema general que aparece cuando se intenta resumir alguno de esos objetos. Sean F y G dos representaciones de una ejecución: F basta para determinar G exactamente cuando nunca identifica dos casos que G necesita distinguir; equivalentemente, G es constante sobre las fibras de F y factoriza a través de ella. Las no-identificaciones obtenidas en los artículos anteriores son instancias económicas de ese criterio.

Hasta aquí llega el resultado cerrado: el volumen determina cómo diferencias de ejecución pueden producir diferencias de necesidad, exposición, financiación, estado terminal y herencia monetario-financiera, pero todavía no determina cuándo esas diferencias alteran el estado reproductivo real del período siguiente. VII fija precisamente esa frontera: una dinámica conjunta requiere construir el estado real-material y especificar su regla de transición; después, demostrar bajo qué instituciones una diferencia intraperiódica sobrevive al cierre como diferencia reproductiva en $t + 1$.

La construcción deja además una regla metodológica para su continuación: ningún objeto económico nuevo debe introducirse antes de que una pregunta económica muestre la insuficiencia del objeto disponible; sólo entonces corresponde elegir la representación matemática que permita responderla.

El problema abierto puede formularse sin atribuir al análisis una conclusión que todavía no establece: la secuenciación monetaria importa para la reproducción interperiódica sólo cuando alguna de las diferencias que produce atraviesa la frontera del período. Determinar las condiciones de esa persistencia es el siguiente problema del programa.

Bibliografía

Abdel-Wahab, H. M., y T. Kameda. "Scheduling to Minimize Maximum Cumulative Cost Subject to Series-Parallel Precedence Constraints." Operations Research 26(1) (1978): 141–158. https://doi.org/10.1287/opre.26.1.141.

Alexandrova Kabadjova, Biliana, et al. "Intraday Liquidity around the World." BIS Working Papers No. 1089. Basel: Bank for International Settlements, April 2023.

Astuti, Valerio, Adriano Baldeschi, Luca Bastianelli, Giuseppe Bruno, Ajit Desai, Danica Marsden y Riccardo Russo. "Liquidity Optimization in Gross Settlement Systems with Quantum Reordering: Application to TARGET2." Journal of Economic Dynamics and Control 190 (2026): 105385. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2026.105385.

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Monitoring Tools for Intraday Liquidity Management. Basel: Bank for International Settlements, April 2013.

Bech, Morten L., y Rod Garratt. "The Intraday Liquidity Management Game." Journal of Economic Theory 109(2) (2003): 198–219. https://doi.org/10.1016/S0022-0531(03)00016-4.

Becher, Christopher, Marco Galbiati, y Merxe Tudela. "The Timing and Funding of CHAPS Sterling Payments." Economic Policy Review 14(2) (2008): 113–133.

Blackwell, David. "Comparison of Experiments." Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1951: 93–102.

Campbell, Martha. "Money in the Circulation of Capital." En Christopher J. Arthur y Geert Reuten (eds.), The Circulation of Capital: Essays on Volume Two of Marx's Capital, 129–157. London: Palgrave Macmillan, 1998.

Campbell, Martha. "The Credit System." En Martha Campbell y Geert Reuten (eds.), The Culmination of Capital: Essays on Volume III of Marx's Capital, 212–227. Palgrave Macmillan, 2002.

Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS). Real-Time Gross Settlement Systems. CPMI Papers No. 22. Basel: Bank for International Settlements, March 1997.

European Central Bank (ECB). Guideline of the European Central Bank of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (ECB/2012/27), 2012.

Freeman, Alan. "Marx without Equilibrium." Capital & Class 19(2) (1995): 49–89. https://doi.org/10.1177/030981689505600103.

Galbiati, Marco, y Kimmo Soramäki. "Liquidity-saving mechanisms and bank behaviour." Bank of England Working Paper No. 400, 2010.

Gehrke, Christian. "Marx's Reproduction Schemes and Multi-Sector Growth Models." European Journal of the History of Economic Thought 25(5) (2018): 859–892. https://doi.org/10.1080/09672567.2018.1475500.

Godley, Wynne and Marc Lavoie. Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth. Palgrave Macmillan, 2007.

Graziani, Augusto. The Monetary Theory of Production. Cambridge University Press, 2003.

Hayakawa, Hitoshi. "Does a Central Clearing Counterparty Reduce Liquidity Needs?" Journal of Economic Interaction and Coordination 13(1) (2018): 9–50. https://doi.org/10.1007/s11403-017-0208-1.

Hayakawa, Hitoshi. "Liquidity in Financial Networks." Computational Economics 55(1) (2020): 253–301. https://doi.org/10.1007/s10614-019-09895-x.

Hayakawa, Hitoshi, Toshimasa Ishii, Hirotaka Ono y Yushi Uno. “Settlement Fund Circulation Problem.” Discrete Applied Mathematics 265 (2019): 86–103; versión de conferencia: ISAAC 2017, LIPIcs 92, 46:1–46:13. https://doi.org/10.1016/j.dam.2019.03.017.

Houston, Robin. “Tackling the Minimal Superpermutation Problem.” arXiv:1408.5108, 2014.

Johnston, Nathaniel. “Non-uniqueness of minimal superpermutations.” Discrete Mathematics 313(14) (2013): 1553–1557. https://doi.org/10.1016/j.disc.2013.03.024.

Kahn, Charles M., James McAndrews, y William Roberds. “Settlement Risk under Gross and Net Settlement.” Journal of Money, Credit and Banking 35(4) (2003): 591–608. https://doi.org/10.1353/mcb.2003.0030.

Kellerer, Hans, Vladimir Kotov, Franz Rendl y Gerhard J. Woeginger. “The Stock Size Problem.” Operations Research 46(3-supplement-3) (1998): S1–S12. https://doi.org/10.1287/opre.46.3.S1.

Kliman, Andrew, y Ted McGlone. “A Temporal Single-System Interpretation of Marx’s Value Theory.” Review of Political Economy 11(1) (1999): 33–59. https://doi.org/10.1080/09538259907165.

Lavoie, Marc. Post-Keynesian Economics: New Foundations. Edward Elgar, 2014.

Leinster, Tom. Basic Category Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, cap. 3 “Interlude on sets”, 65–82. https://doi.org/10.1017/CBO9781107360068.005.

Leontief, Wassily, y András Bródy. “Money-flow Computations.” Economic Systems Research 5(3) (1993): 225–233. https://doi.org/10.1080/09535319300000019.

Lowe, Adolph. “A Bird’s-Eye View of an Expanding Traverse.” Cap. 12 de The Path of Economic Growth, 109–114. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. https://doi.org/10.1017/CBO9780511898327.013.

Lowe, Adolph. “Some Comments on the Role of Working Capital in the Traverse.” Cap. 17 de The Path of Economic Growth, 176–181. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. https://doi.org/10.1017/CBO9780511898327.018.

Maldonado-Filho, Eduardo. “Release and Tying up of Productive Capital and the ‘Transformation Problem’.” Conference paper; versión presentada en la ASSA Conference, Washington, D.C., January 1995.

Marx, Karl. El capital. Crítica de la economía política. Libro primero: El proceso de producción del capital. Trad. Pedro Scaron. Siglo XXI, 1975 [1867], cap. III, sec. 3(b), “Medio de pago”.

Marx, Karl. El capital. Crítica de la economía política. Libro segundo: El proceso de circulación del capital. Trad. Pedro Scaron. Siglo XXI, 1976 [1885], esp. Parte III, caps. 18–21.

Marx, Karl. El capital. Crítica de la economía política. Libro tercero: El proceso global de la producción capitalista. Trad. León Mames; revisión y notas de Pedro Scaron. Siglo XXI, 1976 [1894], cap. 6, sec. II, “Apreciación, depreciación, liberación y vinculación de capital”.

Marx, Karl. Teorías sobre la plusvalía. Trad. Wenceslao Roces. México: Fondo de Cultura Económica, 1980 [manuscritos 1861–1863], cap. XVII.

McAndrews, James J., y Samira Rajan. “The Timing and Funding of Fedwire Funds Transfers.” Economic Policy Review 6(2) (2000): 17–32.

McMahon, Christopher, Donald McGillivray, Ajit Desai, Francisco Rivadeneyra, Jean-Paul Lam, Thomas Lo, Danica Marsden y Vladimir Skavysh. “Improving the Efficiency of Payments Systems Using Quantum Computing.” Management Science 70(10) (2024): 7325–7341; versión de trabajo: Bank of Canada Staff Working Paper 2022-53, 2022.

Minsky, Hyman P. “The Financial Instability Hypothesis.” Levy Economics Institute Working Paper No. 74, 1992.

Minsky, Hyman P. Stabilizing an Unstable Economy. Yale University Press, 1986.
Mitchell, William, L. Randall Wray and Martin Watts. Macroeconomics. Red Globe Press, 2019.
Monma, Clyde L. "Sequencing to Minimize the Maximum Job Cost." Operations Research 28(4) (1980): 942–951. https://doi.org/10.1287/opre.28.4.942.
Monma, Clyde L., y Jeffrey B. Sidney. "Sequencing with Series-Parallel Precedence Constraints." Mathematics of Operations Research 4(3) (1979): 215–224. https://doi.org/10.1287/moor.4.3.215.
Pasinetti, Luigi L. Structural Change and Economic Growth: A Theoretical Essay on the Dynamics of the Wealth of Nations. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
Postnikov, Alexander. "Permutohedra, Associahedra, and Beyond." International Mathematics Research Notices 2009(6) (2009): 1026–1106. https://doi.org/10.1093/imrn/rnn153.
Räihä, Kari-Jouko and Esko Ukkonen. "The shortest common supersequence problem over binary alphabet is NP-complete." Theoretical Computer Science 16(2), 1981: 187–198.
Rotemberg, Julio J. "Minimal Settlement Assets in Economies with Interconnected Financial Obligations." Journal of Money, Credit and Banking 43(1) (2011): 81–108; versión de trabajo: NBER Working Paper 14222, 2008. https://doi.org/10.1111/j.1538-4616.2010.00366.x.
Stanley, Richard P. "Acyclic Orientations of Graphs." Discrete Mathematics 5(2) (1973): 171–178. https://doi.org/10.1016/0012-365X(73)90108-8.
Tombazos, Stavros. Time in Marx: The Categories of Time in Marx's Capital. Brill, 2014 [orig. French 1994].
Trigg, Andrew B. "Reconstructing Marx's Theory of Credit and Payment Crises under Simple Circulation." Review of Political Economy 33(4) (2021): 746–768. https://doi.org/10.1080/09538259.2021.1897751.
Trigg, Andrew B. Marxian Reproduction Schema: Money and Aggregate Demand in a Capitalist Economy. Routledge, 2006.
Veronese Passarella, Marco. "It Is Not la Vie en Rose: New Insights from Graziani's Theory of the Monetary Circuit." European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention 21(3) (2024): 461–485. https://doi.org/10.4337/ejeep.2022.0084.
Veronese Passarella, Marco. "Technical Change and the Monetary Circuit: An Input-Output Stock-Flow Consistent Dynamic Model." Department of Economics, University of Siena, Working Paper 903, 2023.
Wray, L. Randall. Modern Money Theory, 2nd ed. Palgrave Macmillan, 2015.
Ziegler, Günter M. Lectures on Polytopes. Graduate Texts in Mathematics 152. New York: Springer, 1995, esp. "Fans, Arrangements, Zonotopes, and Tilings", 191–230. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-8431-1.

RB · Ensayos 2026 · 02

v1.02 · edición revisada · 31 de octubre de 2026
Compuesto en formato A5 con EB Garamond y Latin Modern Math.
Ciudad de México.